

 SAN JUAN BAUTISTA



UNIVERSIDAD PRIVADA
SAN JUAN BAUTISTA

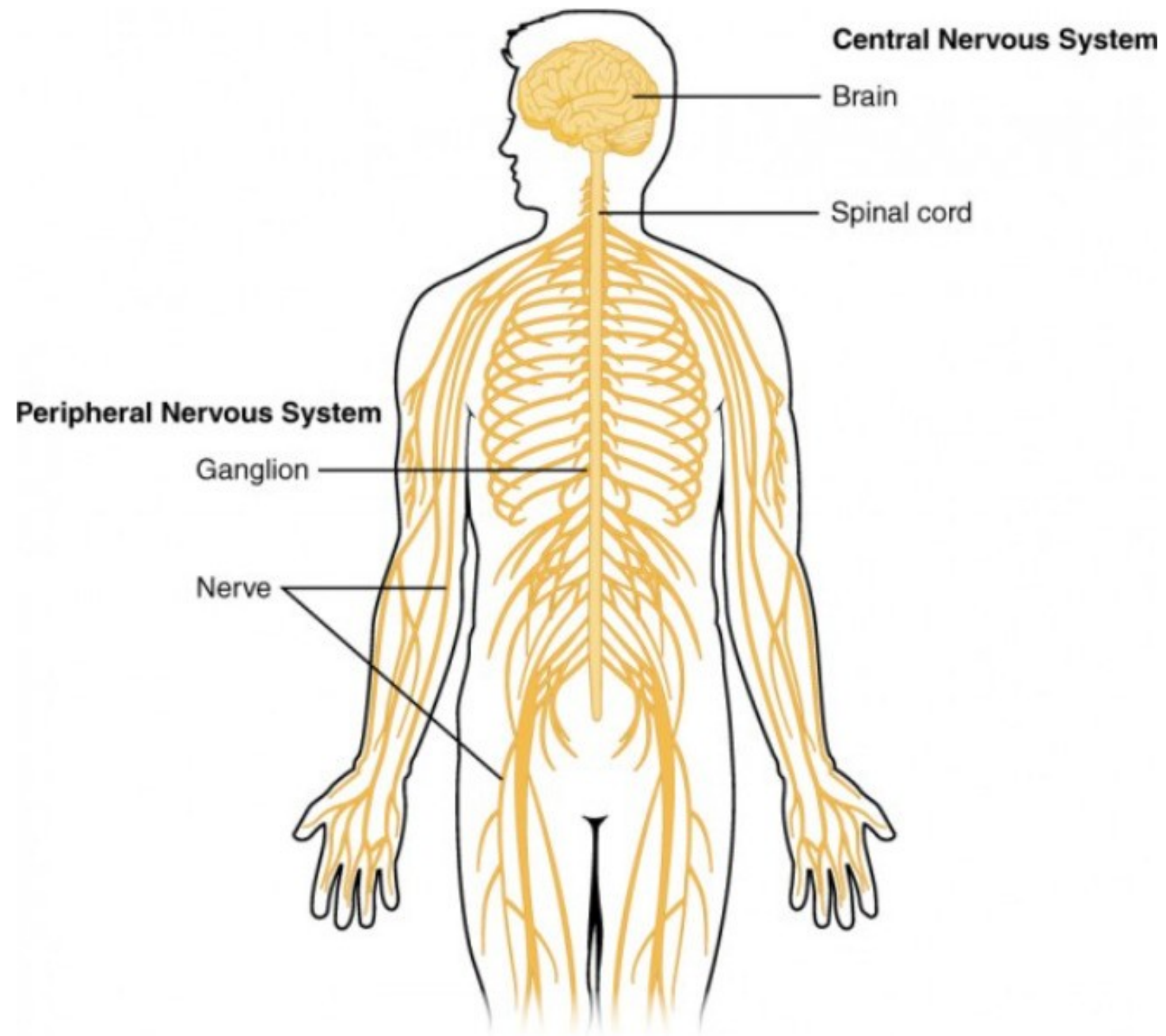
SESIÓN PRÁCTICA - SEMANA 3

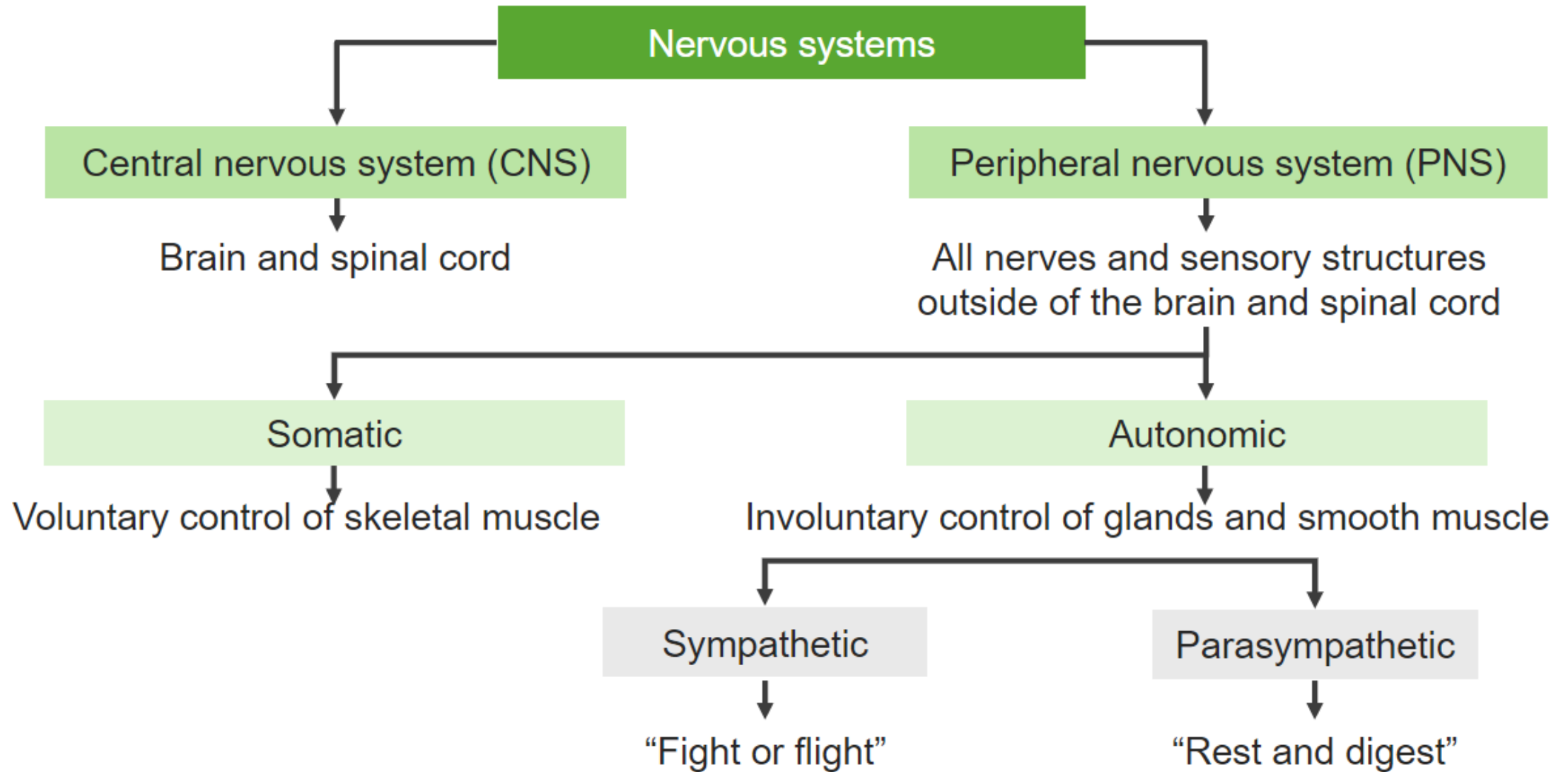
FISIOLOGIA NEUROLOGICA

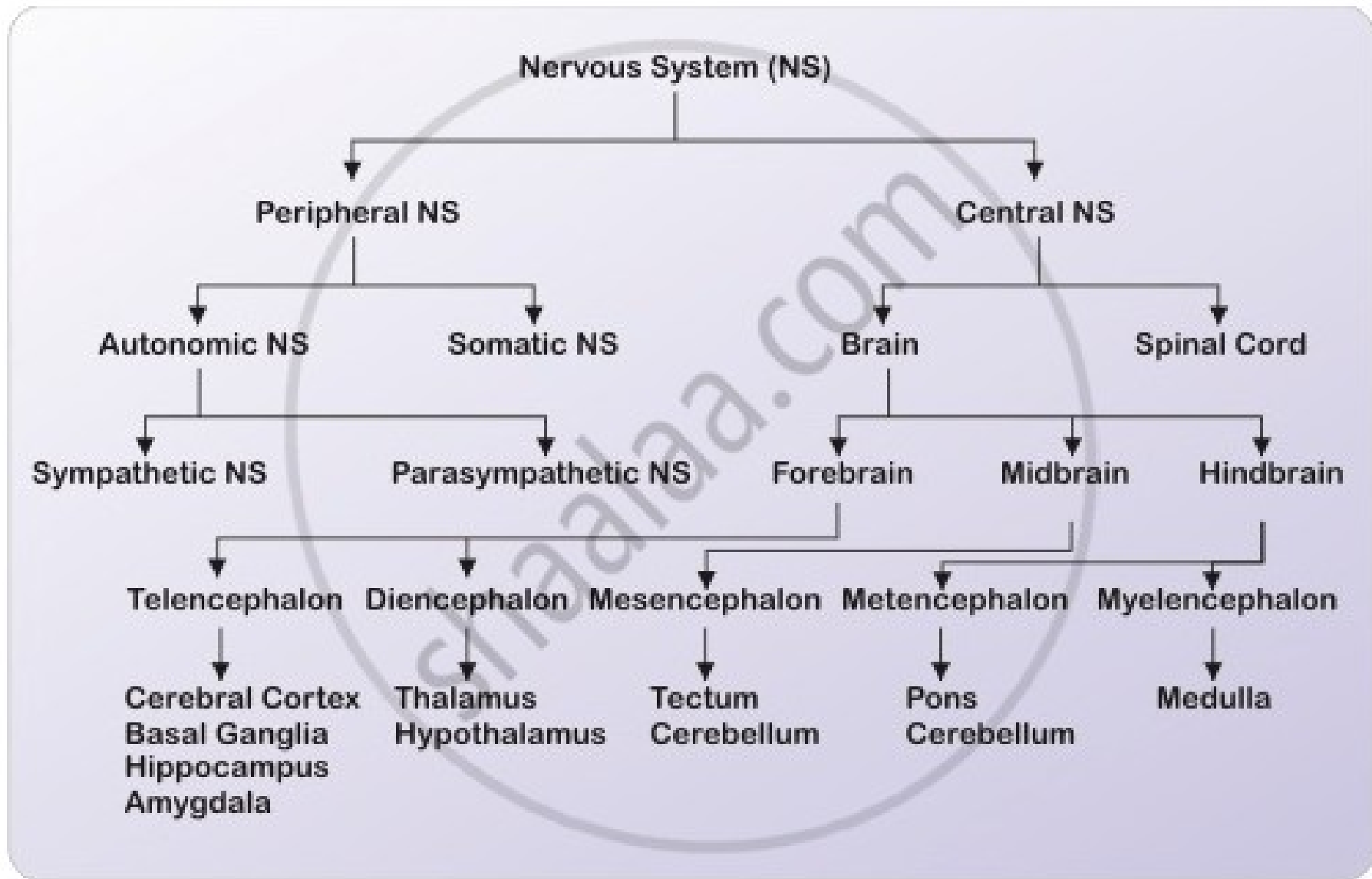
Docente:

Sandro Ibañez Timoteo , MD

sandro.ibanez@upsjb.edu.pe

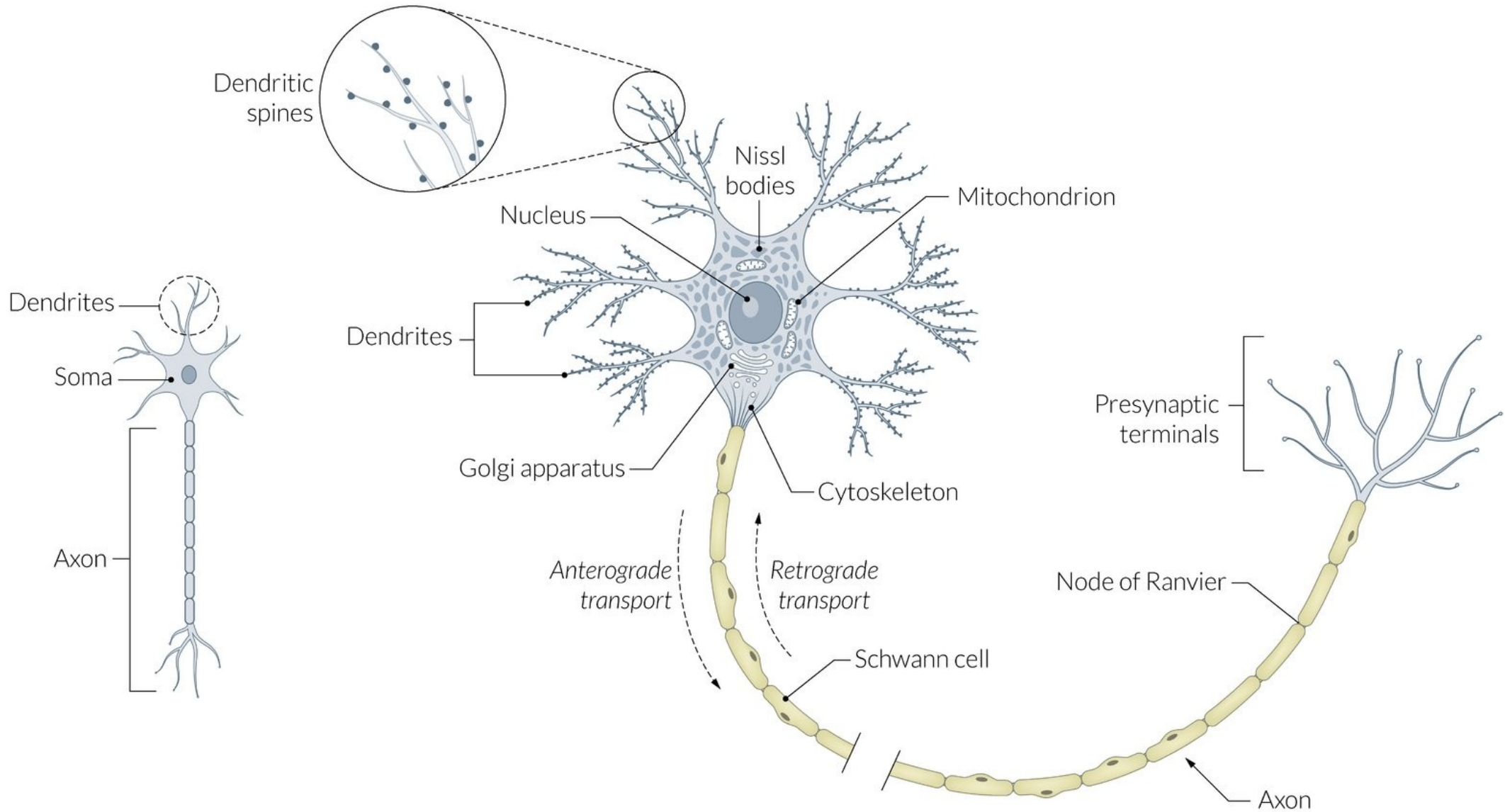




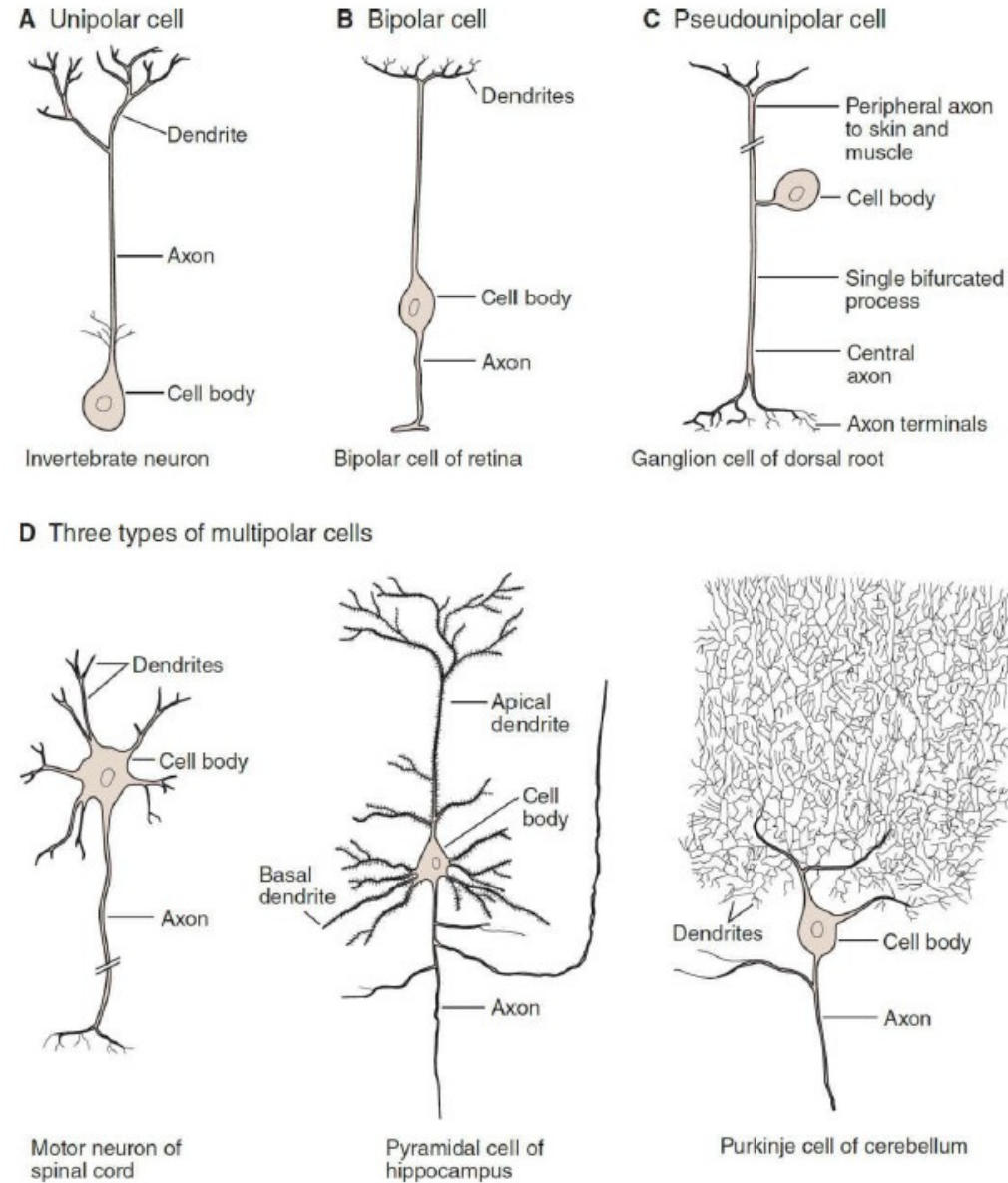


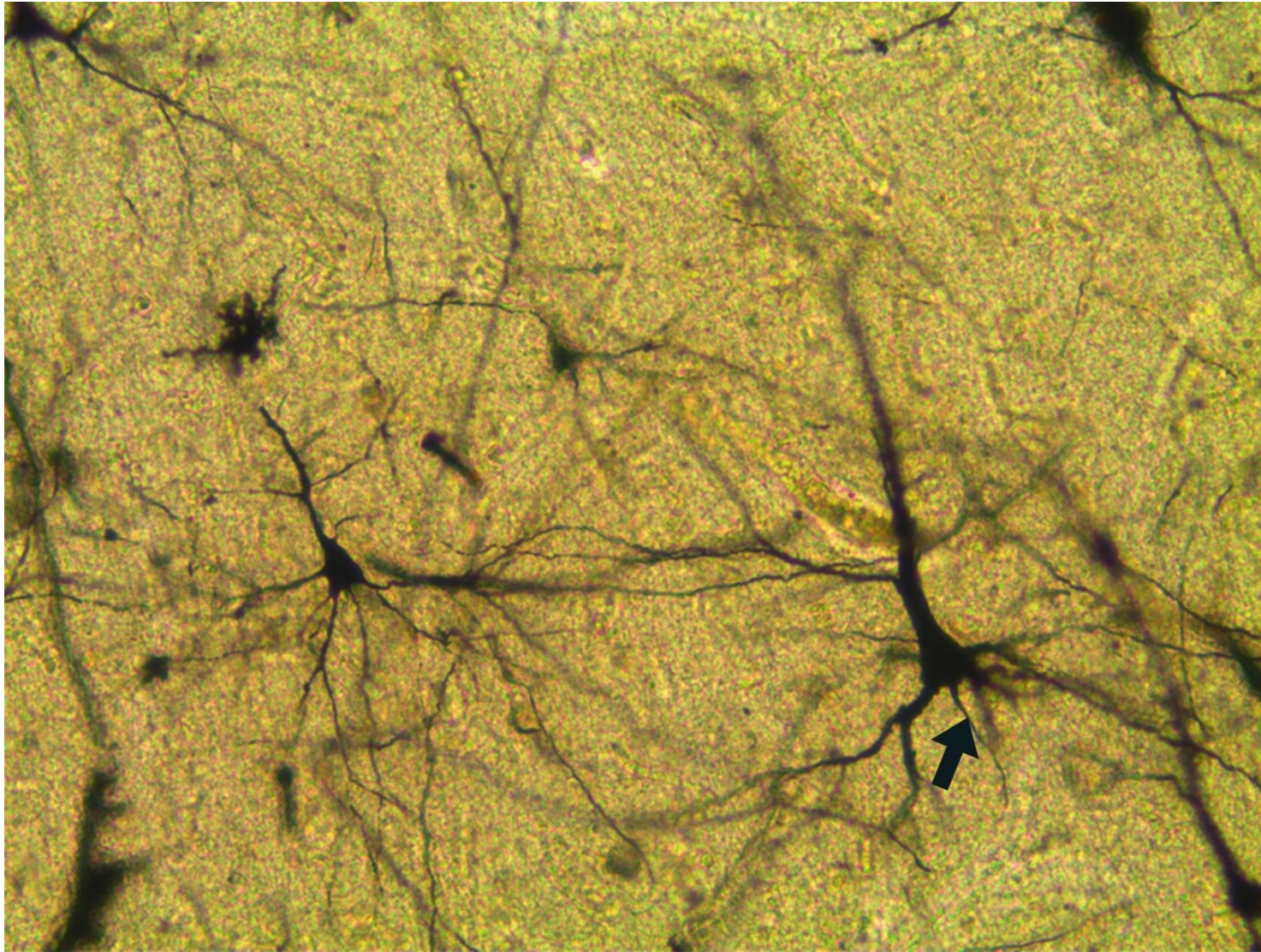
Shaalaa. Divisions of the nervous system. Disponible en:

https://www.shaalaa.com/question-bank-solutions/explain-the-divisions-of-nervous-system_121523



TIPO DE NEURONAS





Microfotografía de la corteza cerebral (tinción de plata, aumento de 300x)

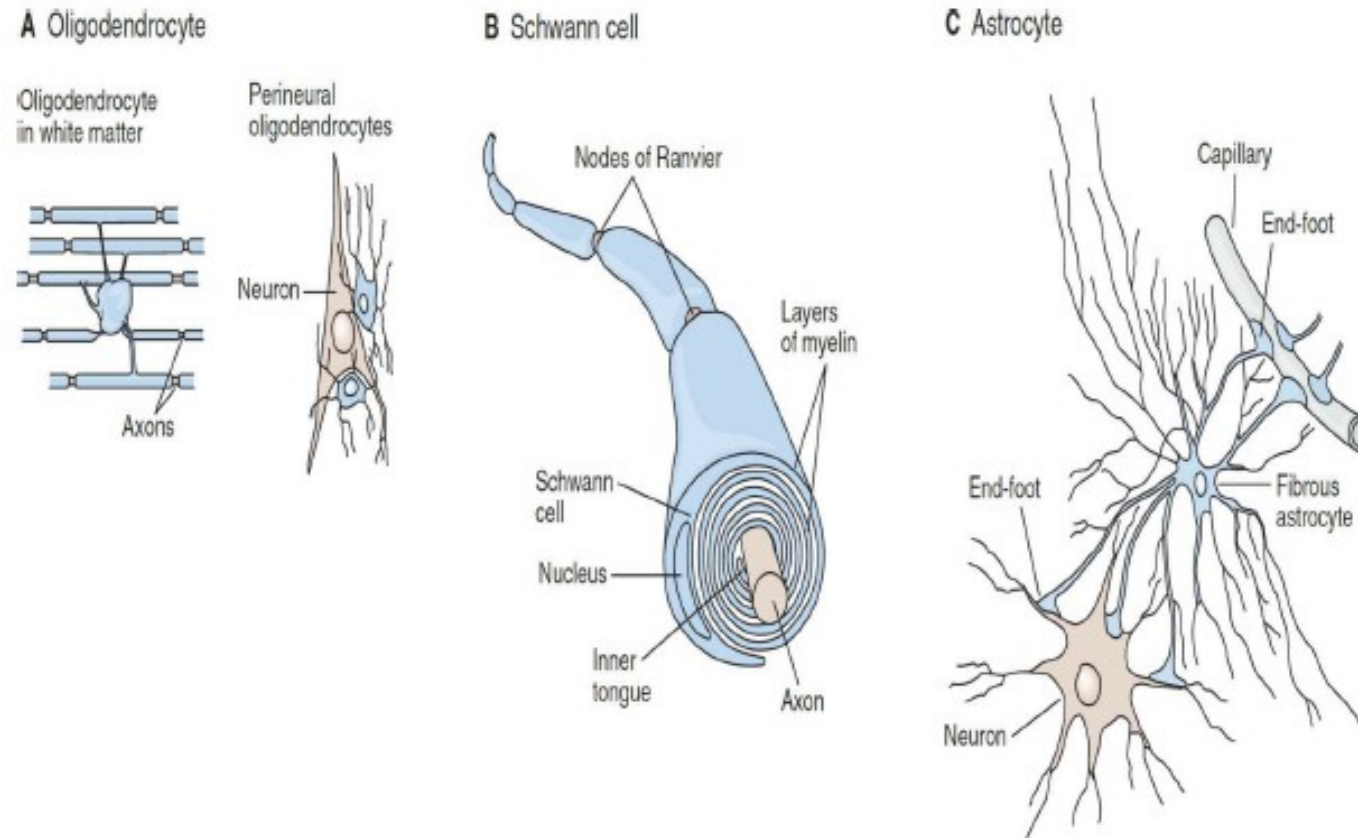
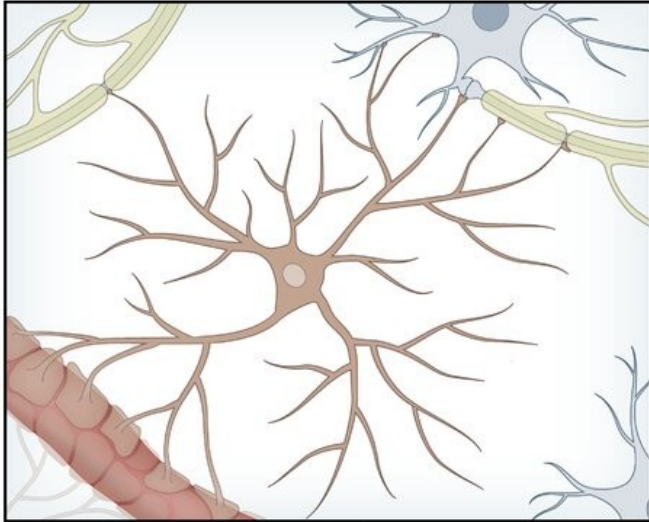


FIGURE 4-1 The principal types of macroglia in the nervous system. (A) Oligodendrocytes are small with relatively few processes. Those in the white matter provide myelin, and those in the gray matter support neurons. (B) Schwann cells provide myelin to the peripheral nervous system. Each cell

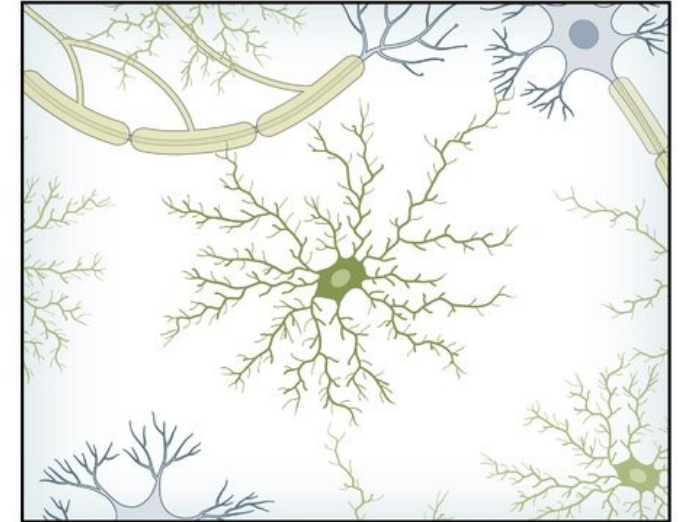
Astrocyte ■



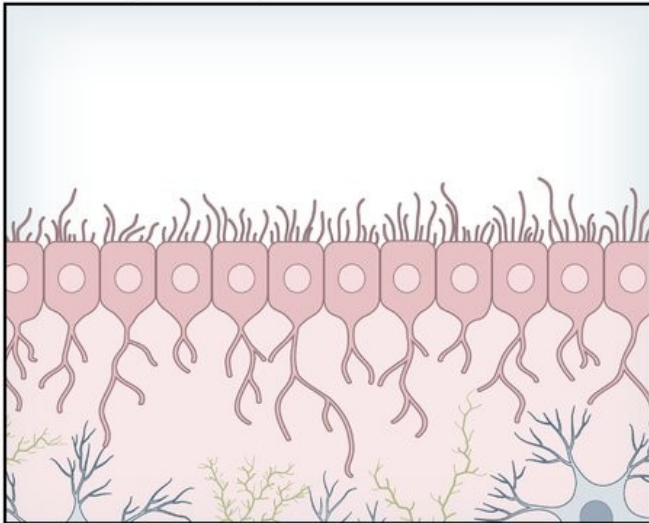
Oligodendrocyte ■



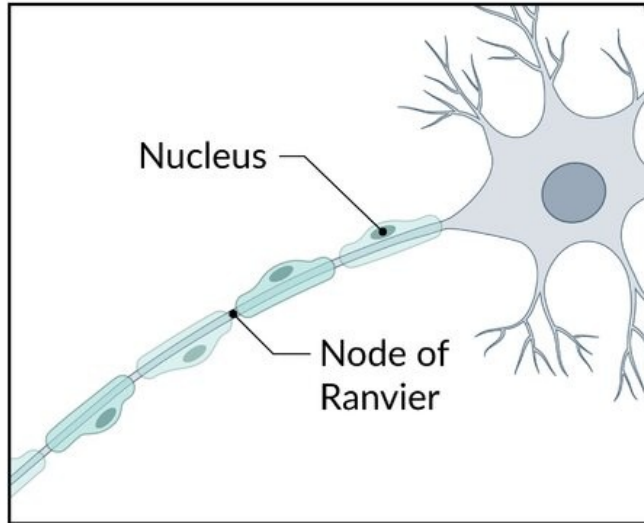
Microglia ■



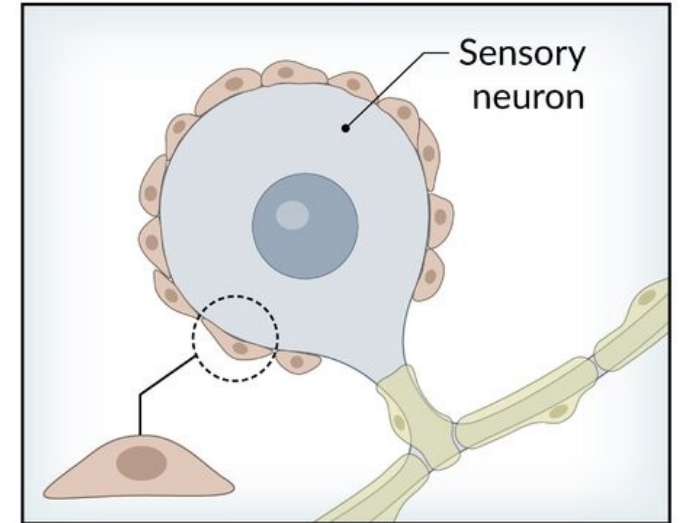
Ependymal cells ■



Schwann cells ■



Satellite glial cells ■



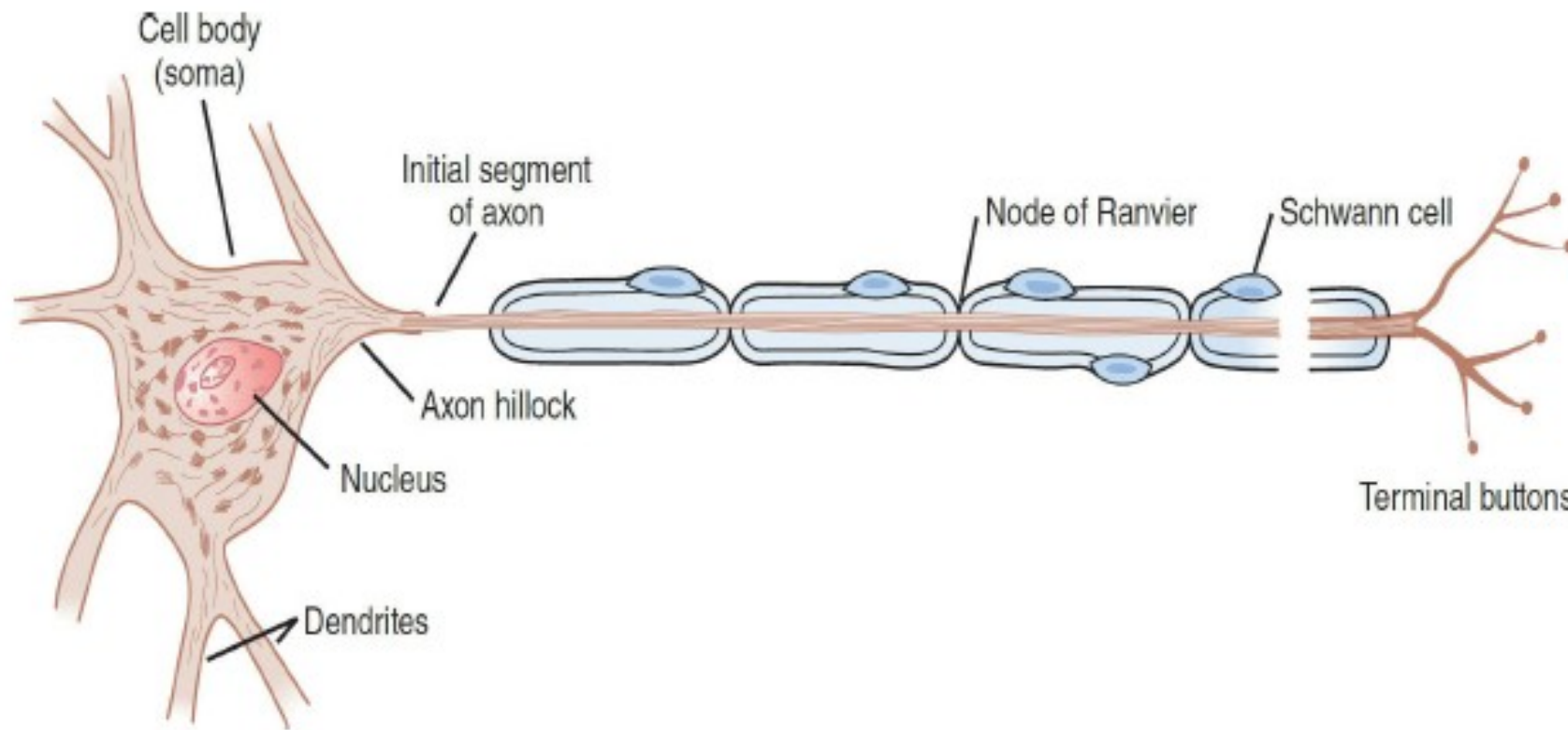
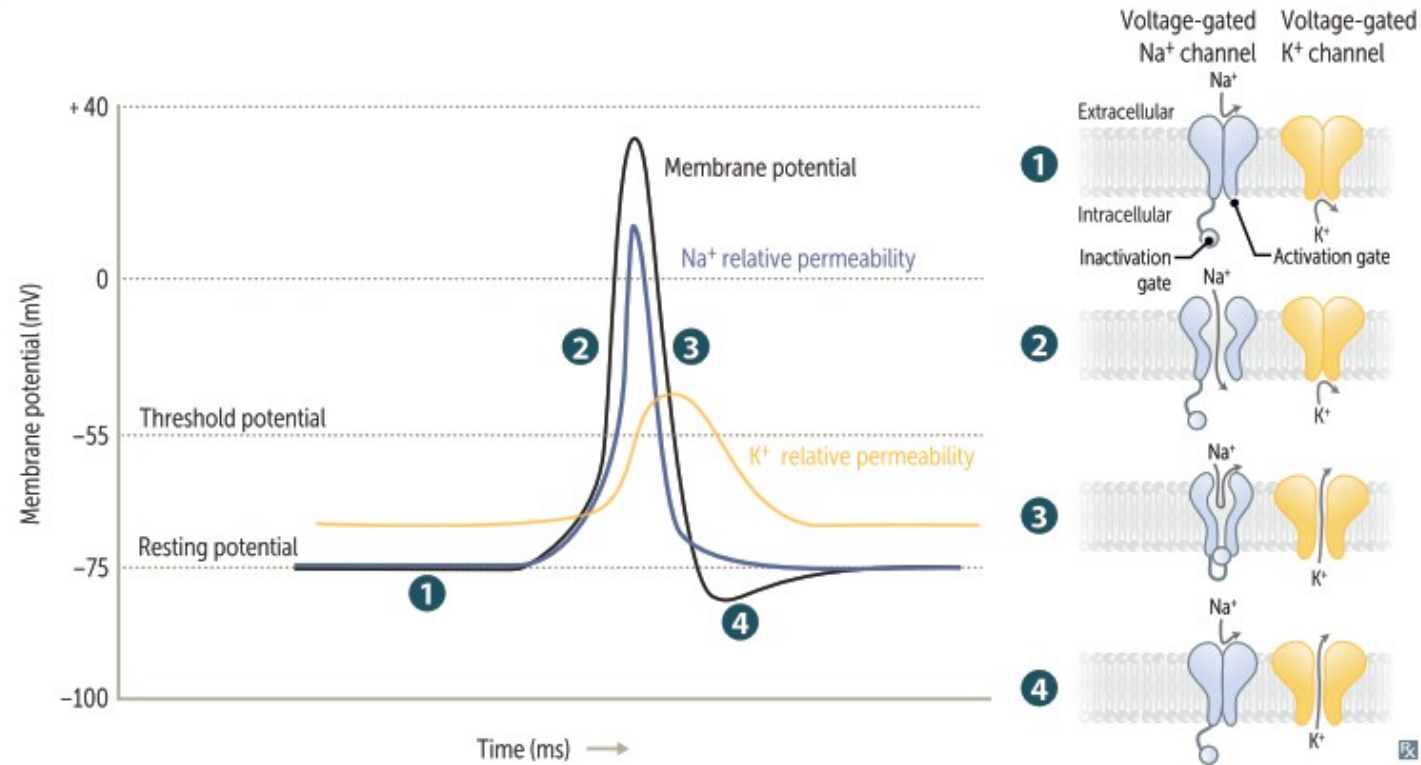
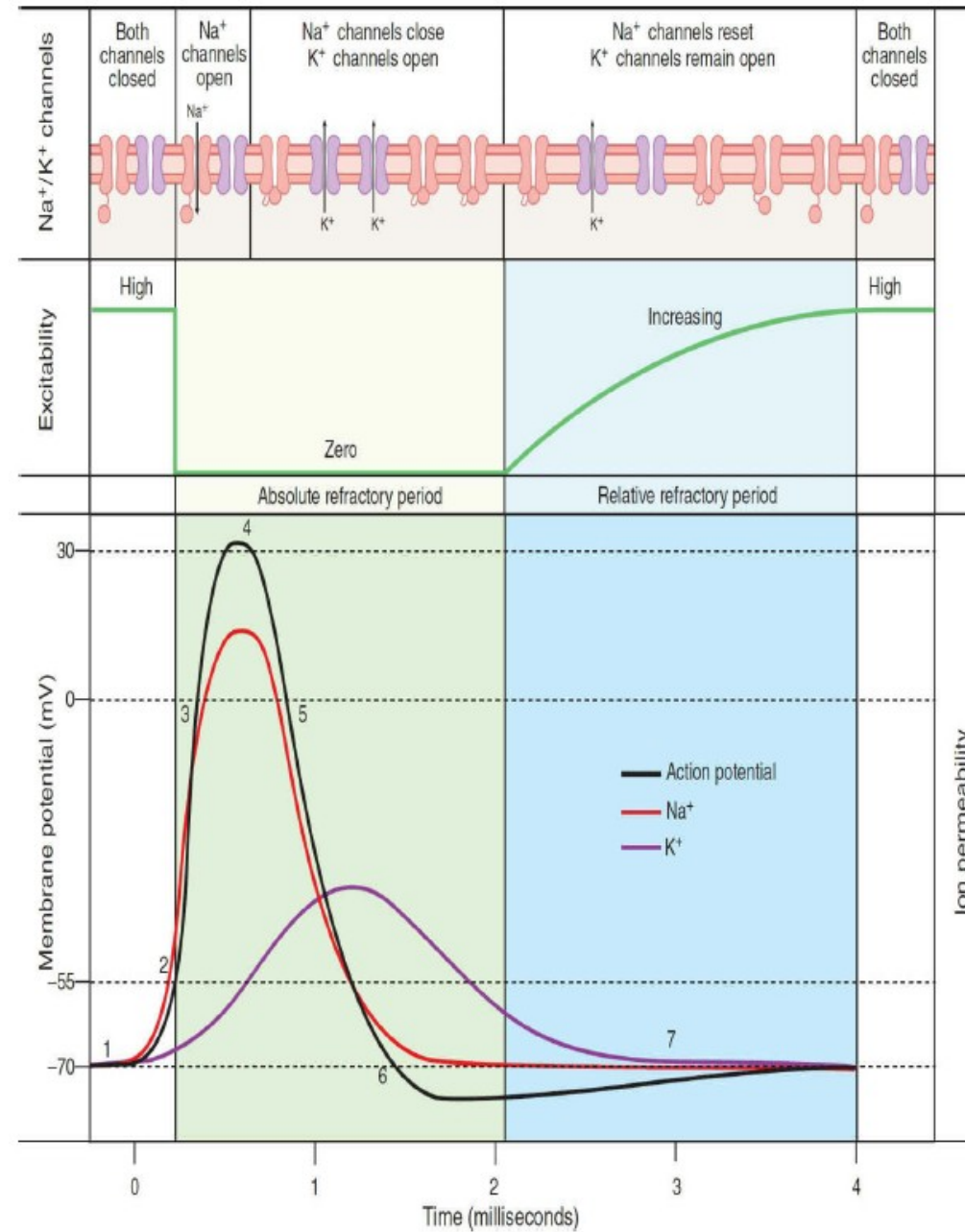


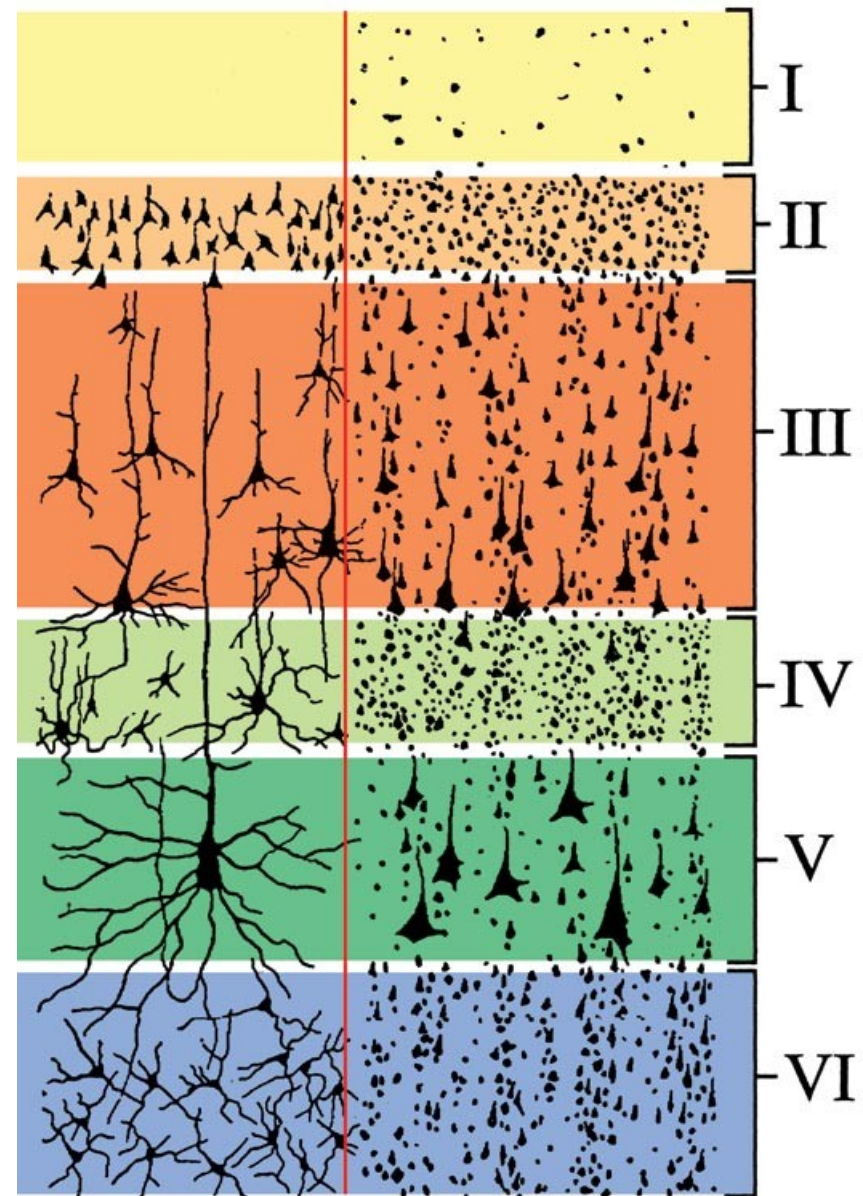
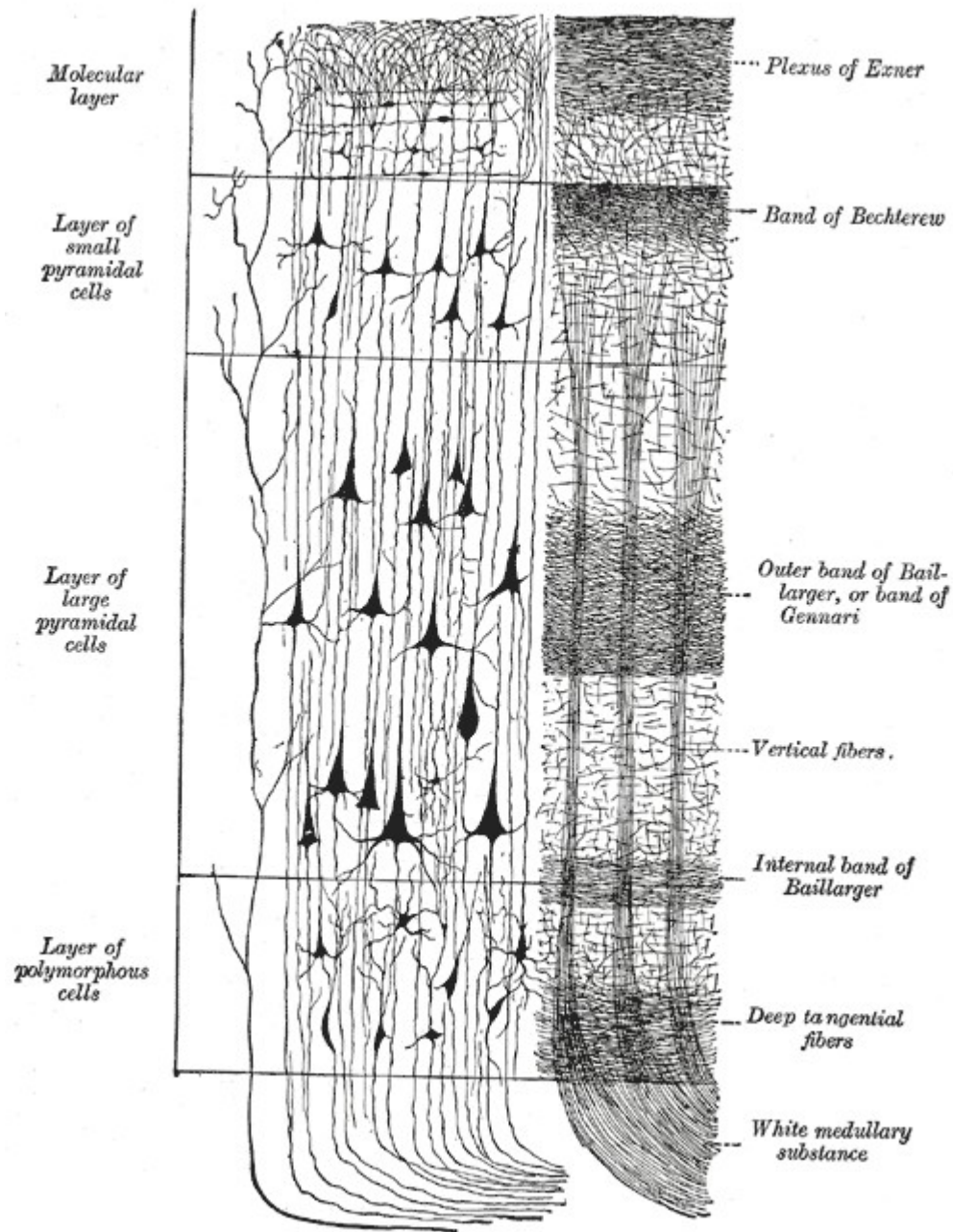
FIGURE 4-2 Motor neuron with a myelinated axon. A motor neuron is composed of a cell body (soma) with a nucleus, several processes called dendrites, and a long fibrous axon that originates from the axon hillock. The first portion of the axon is called the initial segment. A myelin sheath forms from Schwann cells and surrounds the axon except at its ending and at the nodes of Ranvier. Terminal buttons (boutons) are located at the terminal endings.

Neuron action potential



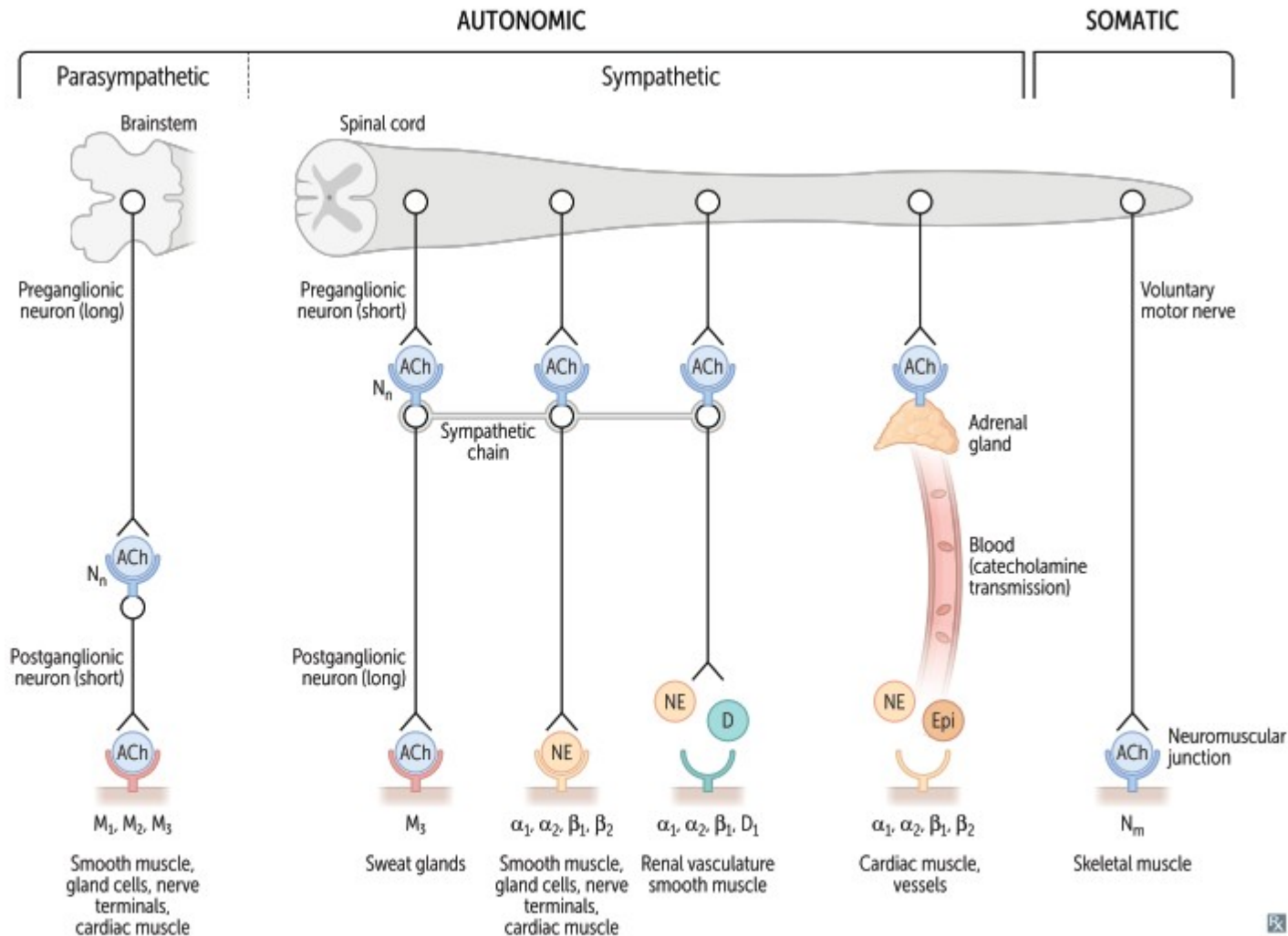
- 1** Resting membrane potential: membrane is more permeable to K⁺ than Na⁺ at rest. Voltage-gated Na⁺ and K⁺ channels are closed.
- 2** Membrane depolarization: Na⁺ activation gate opens → Na⁺ flows inward.
- 3** Membrane repolarization: Na⁺ inactivation gate closes at peak potential, thus stopping Na⁺ inflow. K⁺ activation gate opens → K⁺ flows outward.
- 4** Membrane hyperpolarization: K⁺ activation gates are slow to close → excess K⁺ efflux and brief period of hyperpolarization. Voltage-gated Na⁺ channels switch back to resting state. Na⁺/K⁺ pump restores ions concentration.





White Matter

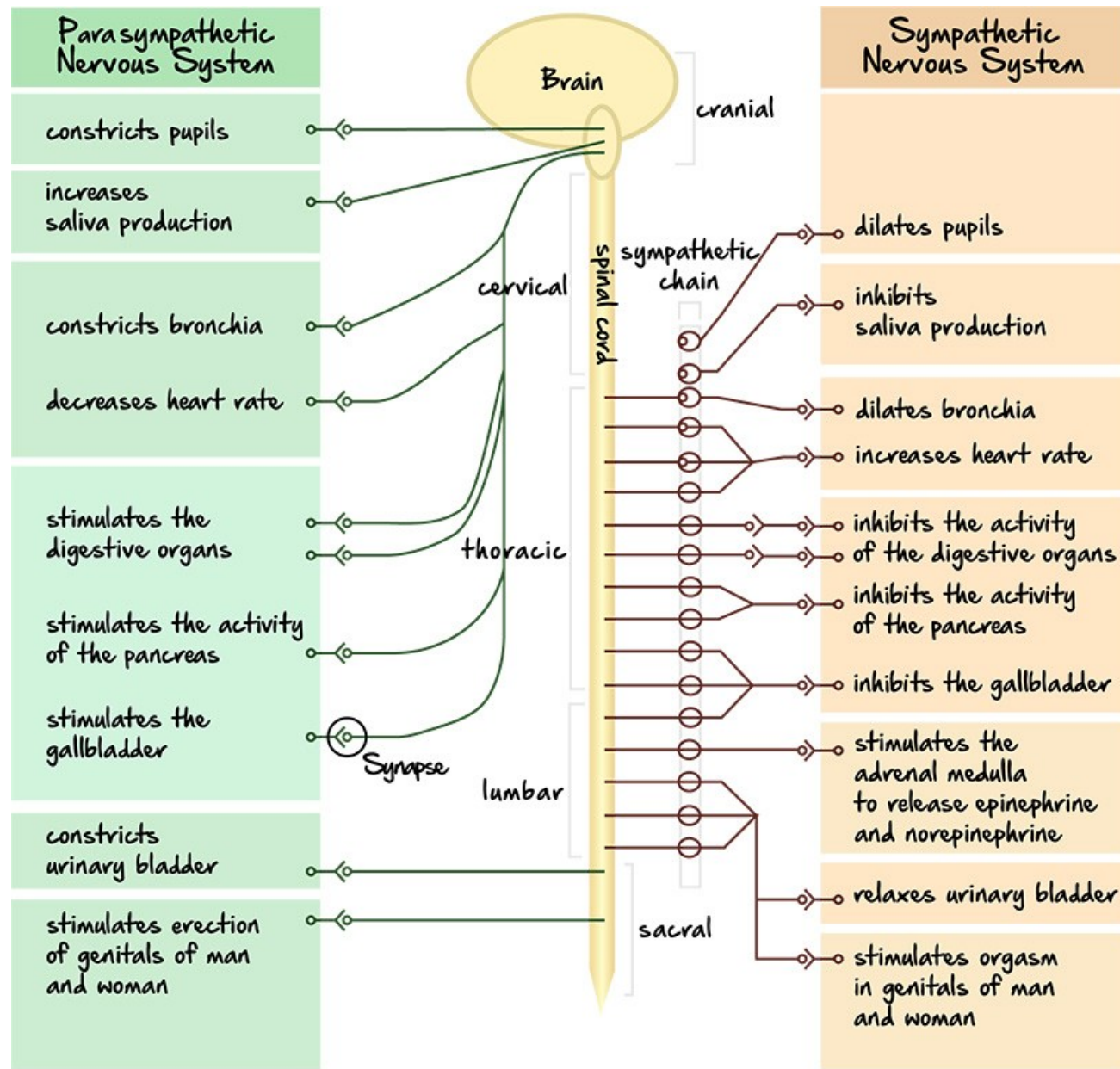
Autonomic receptors

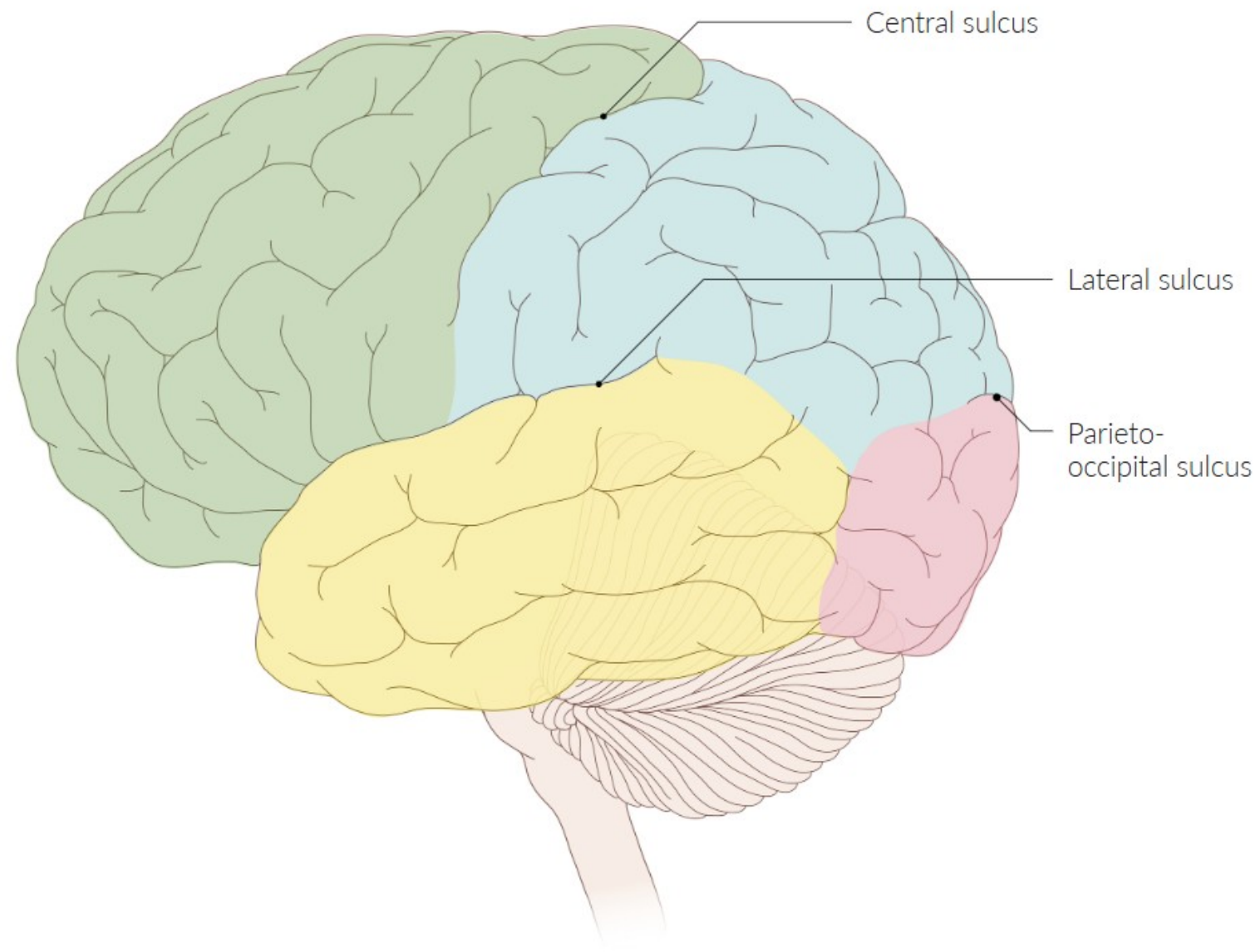


Pelvic splanchnic nerves and CNs III, VII, IX and X are part of the parasympathetic nervous system.

Adrenal medulla is directly innervated by preganglionic sympathetic fibers.

Sweat glands are part of the **sympathetic** pathway but are innervated by **cholinergic** fibers (**sympathetic** nervous system results in a “**chold**” **sweat**).





Frontal lobe



Parietal lobe

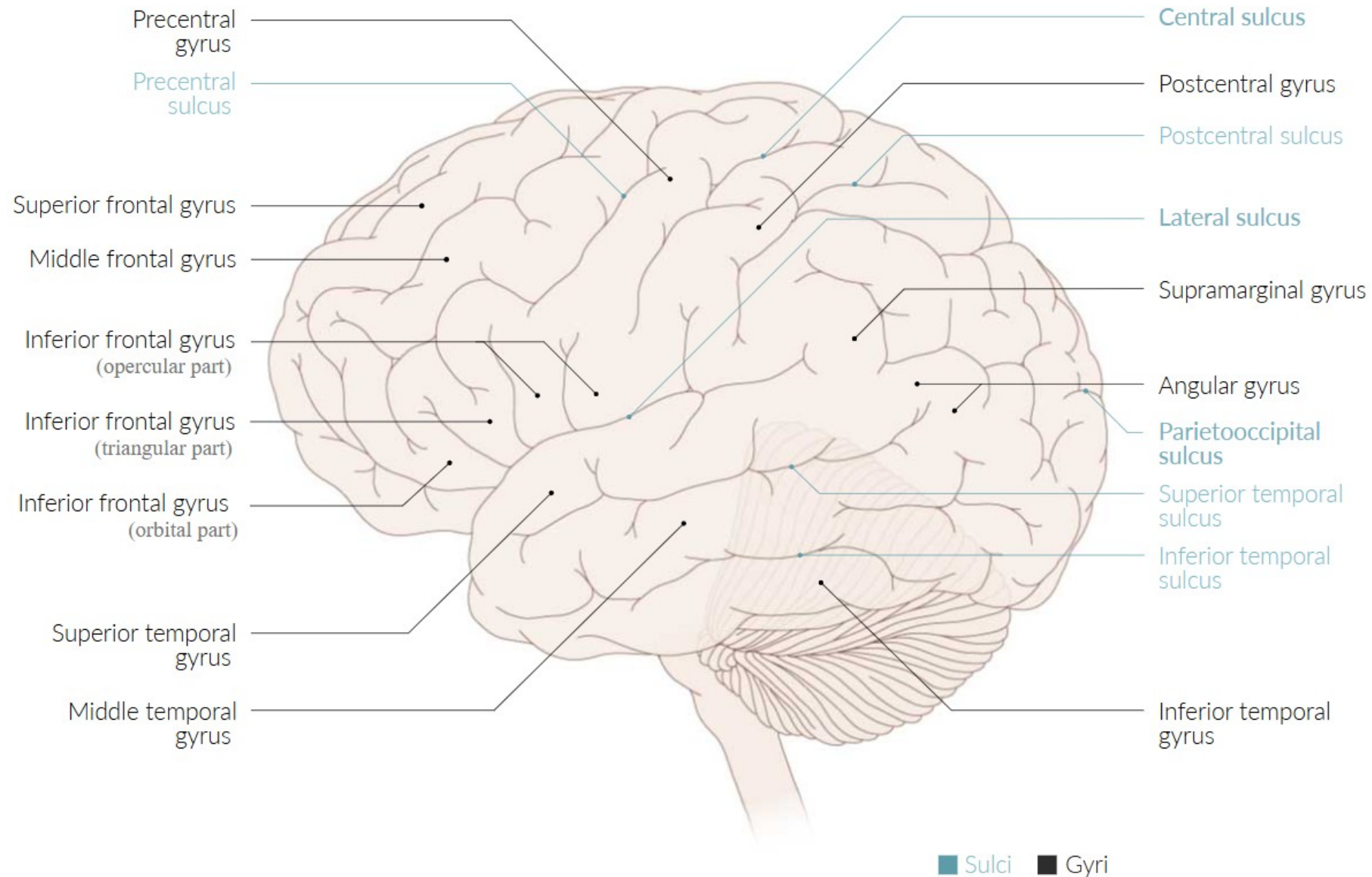


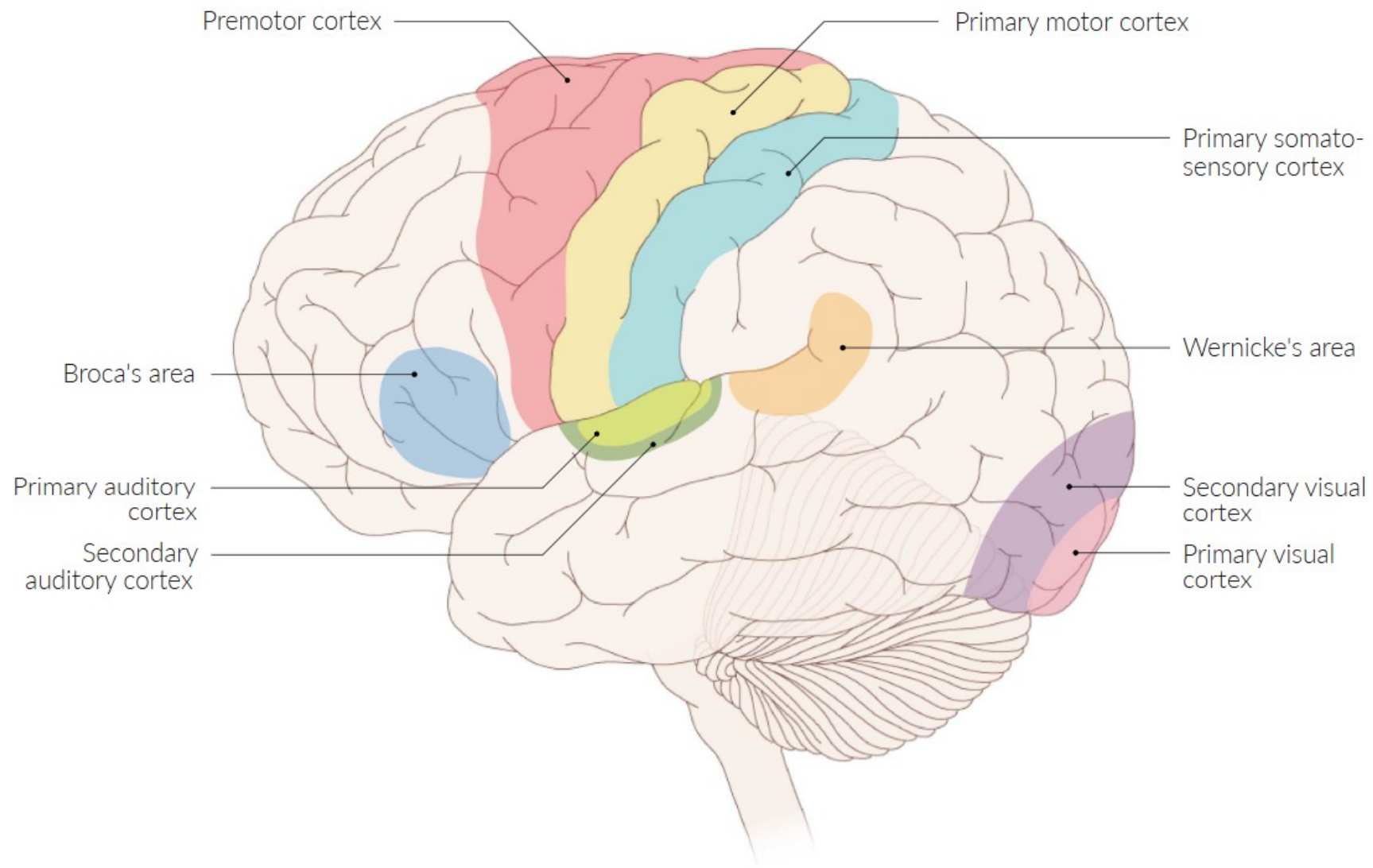
Temporal lobe



Occipital lobe

FUNCIONES DEL LOS LOBULOS CEREBRALES





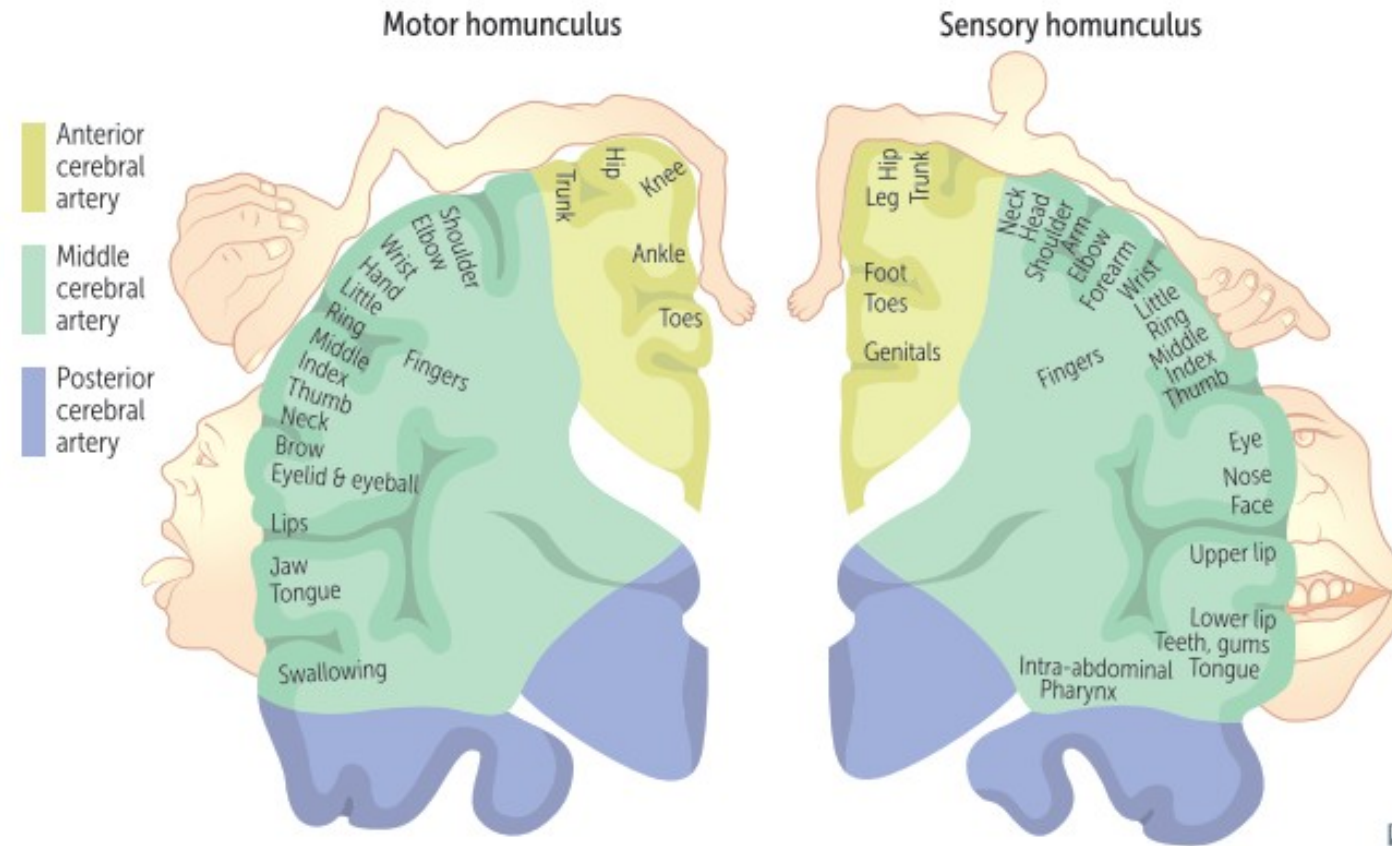
Lóbulo frontal

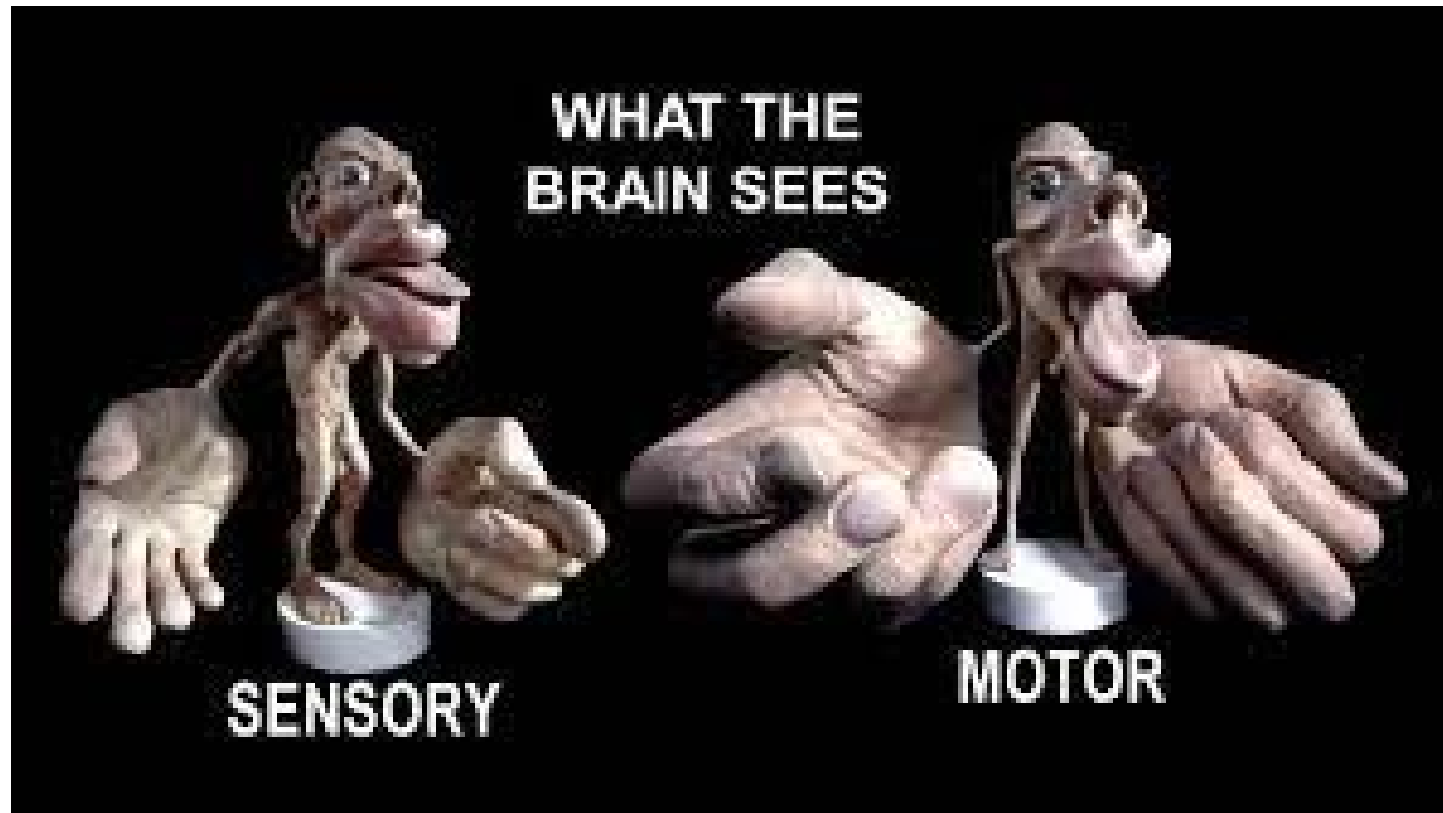
Descripción general del <u>lóbulo frontal</u>			
Área	Ubicación	Funciones motoras y cognitivas	Efecto de la lesión
corteza motora primaria  (<u>Área de Brodmann 4</u>)	• <u>Giro precentral</u> en el <u>lóbulo frontal</u>	• Iniciación del movimiento voluntario • Da origen a <u>los axones</u> que forman el <u>tracto corticoespinal</u>. • Las regiones corticales encargadas de procesar las funciones motoras de las diferentes regiones del cuerpo se pueden mapear utilizando el <u>homúnculo motor</u> .  ◦ Las partes individuales del cuerpo están dispuestas contra las regiones corticales correspondientes de tamaño proporcional a su grado de inervación (por ejemplo, la mano se representa desproporcionadamente más grande que el pie). ◦ Dispuestos medial a lateralmente de la siguiente manera: dedos del pie, tobillo, <u>rodilla</u> , <u>cadera</u> , tronco, <u>hombro</u> , codo , muñeca, mano, dedo meñique a pulgar, <u>ojo</u> , expresión facial, boca, mentón, <u>lengua</u> , <u>deglución</u> . ◦ La corteza sensorial primaria se mapea de la misma manera utilizando el <u>homúnculo sensorial</u> .	• Disfunción <u>de la neurona motora superior</u> contralateral (p. ej., <u>parálisis del movimiento contralateral</u>) • Las lesiones en el lobulillo paracentral pueden causar <u>incontinencia urinaria</u> .

corteza premotora  (Área de Brodmann 6)	• Anterior al giro precentral en el lóbulo frontal	• Contribuye al <u>tracto corticoespinal</u> • Participa en el control de los músculos axiales y proximales. • Informa a la corteza motora primaria antes de la ejecución de los movimientos.	• <u>Apraxia</u>
Campo ocular frontal (Área de Brodmann 8)	• Parte posterior del giro frontal medio	• Controla <u>los movimientos sacádicos voluntarios de los ojos</u>. • La estimulación provoca una desviación conjugada <u>contralateral</u> de los ojos.	• <u>Desviación conjugada ipsilateral</u> transitoria de los ojos
Corteza prefrontal (área de asociación prefrontal)	• Conectado al <u>núcleo mediodorsal del tálamo</u>	• Funciones cognitivas superiores (por ejemplo, establecimiento de objetivos , toma de decisiones) • Memoria a corto plazo • Concentración • Contiene las áreas de Brodmann 8-14 , 24, 25, 32 y 45-47	• <u>Síndrome del lóbulo frontal , demencia frontotemporal</u> ◦ <u>Cambios de personalidad</u> ▪ comportamiento agresivo ▪ Desinhibición social y sexual ◦ <u>Temblor</u> ◦ <u>Distonía</u>
Área de Broca  (Áreas de Brodmann 44 y 45)	• Parte posterior del giro frontal inferior (hemisferio dominante)	• Área encargada del <u>procesamiento del habla</u> • Conectado al <u>área de Wernicke</u> a través del <u>fascículo arqueado</u>	• <u>Afasia de Broca</u> ◦ Discurso no fluido, telegráfico y gramaticalmente incorrecto ◦ <u>Comprensión intacta</u> de un lenguaje sencillo

Homunculus

Topographic representation of motor and sensory areas in the cerebral cortex. Distorted appearance is due to certain body regions being more richly innervated and thus having $\uparrow$ cortical representation.





Lóbulo parietal

Descripción general del <u>lóbulo parietal</u>			
Área	Ubicación	Características (funciones sensoriales)	Efecto de la lesión
Corteza somatosensorial primaria 	<u>Giro poscentral</u> (<u>lóbulos parietales</u>)	- Recibe información de los <u>núcleos posteriores ventrales</u> del <u>tálamo</u>. - Contribuye al <u>tracto corticoespinal</u> - Las regiones corticales que reciben información sensorial de las diferentes regiones del cuerpo se pueden mapear utilizando el <u>homúnculo sensorial</u> .  - Las partes individuales del cuerpo están dispuestas contra las regiones corticales correspondientes en tamaño proporcional a su grado de inervación (por ejemplo, los <u>labios</u> se representan desproporcionadamente más grandes que los pies). - La <u>corteza motora primaria</u> se mapea de la misma manera utilizando el <u>homúnculo motor</u> .	Pérdida sensorial <u>contralateral</u>

Corteza de asociación somatosensorial	Lóbulo parietal superior y giro supramarginal	Integra información sensorial palpatoria para el reconocimiento de patrones.	Astereognosis contralateral (pérdida de la capacidad de identificar un objeto únicamente mediante la entrada táctil) Astatognosis contralateral (pérdida de la capacidad de reconocer la posición de las propias partes del cuerpo) Apraxia (pérdida de la capacidad de realizar movimientos coordinados, intencionados y/o aprendidos cuando se les pide, incluso si se entiende la solicitud) - Tipo más común: apraxia facial (pérdida de la capacidad de coordinar y ejecutar movimientos faciales, como silbar o guiñar un ojo) Afasia de conducción (p. ej., pérdida de la capacidad de repetir órdenes verbales) - Debido al daño del fascículo arqueado (un haz de materia blanca que conecta los lóbulos frontal, parietal y temporal que desempeña un papel importante en el procesamiento del lenguaje)
---------------------------------------	---	--	---

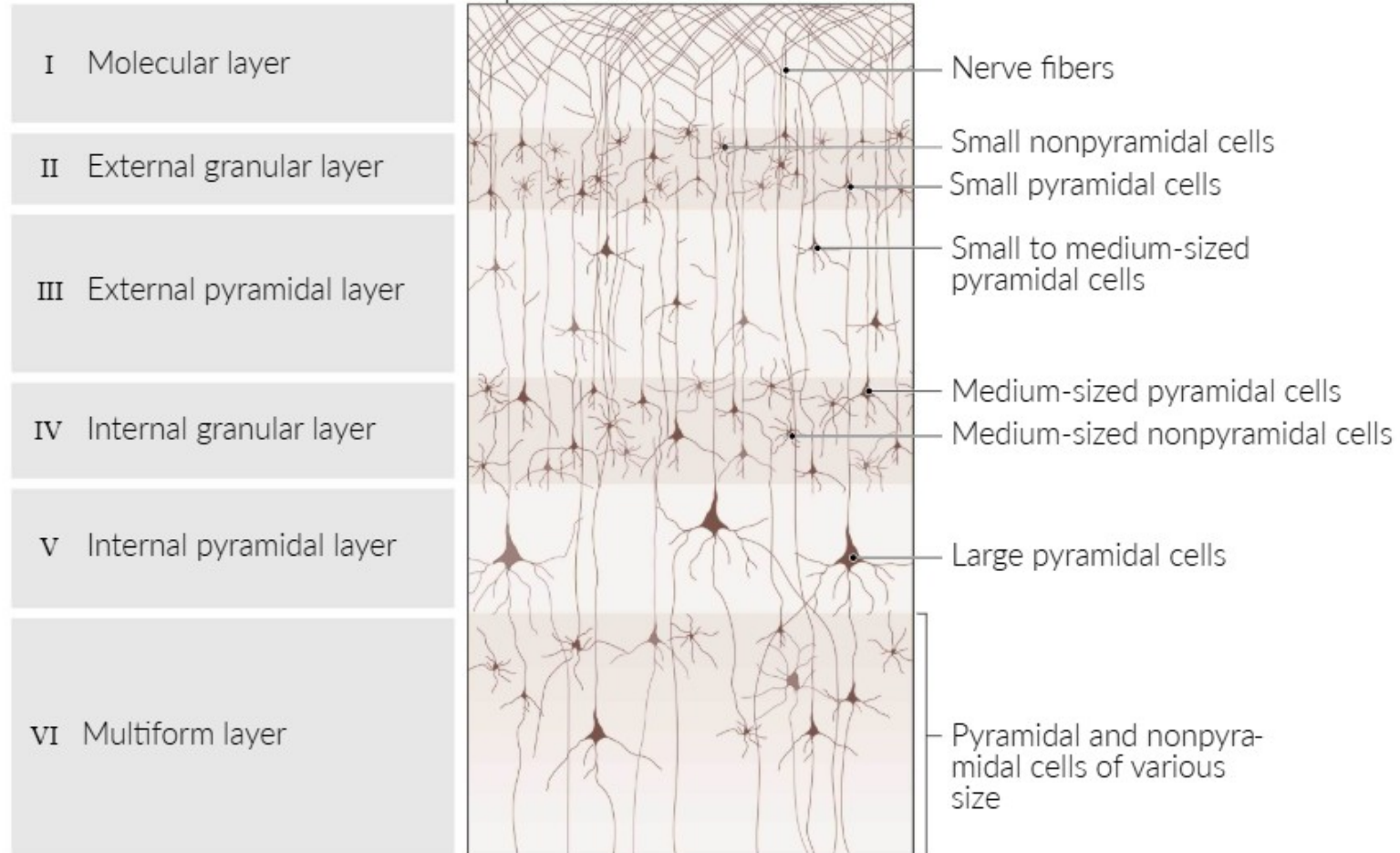
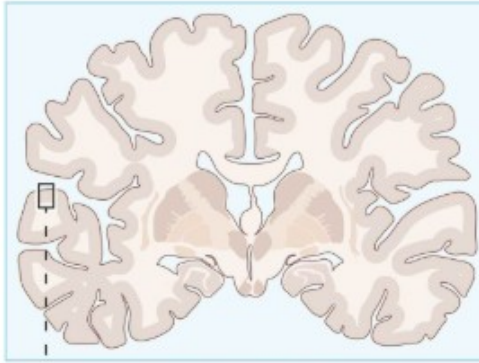
Corteza de asociación visual	• Giro angular	• Integra información sensorial visual para el reconocimiento de patrones.	• Lesión del hemisferio dominante: síndrome de Gerstmann ◦ Incapacidad para reconocer la derecha o la izquierda ◦ <u>Agnosia</u> de los dedos (pérdida de la capacidad de distinguir o reconocer los propios dedos o los de otras personas) ◦ <u>Agrafia</u> (pérdida de la capacidad de escribir los pensamientos) ◦ <u>Discalculia</u> (pérdida de la capacidad para realizar cálculos matemáticos) • Lesión unilateral del hemisferio no dominante: <u>síndrome de negligencia hemiespacial contralateral</u>
------------------------------	--	--	--

Lóbulo temporal

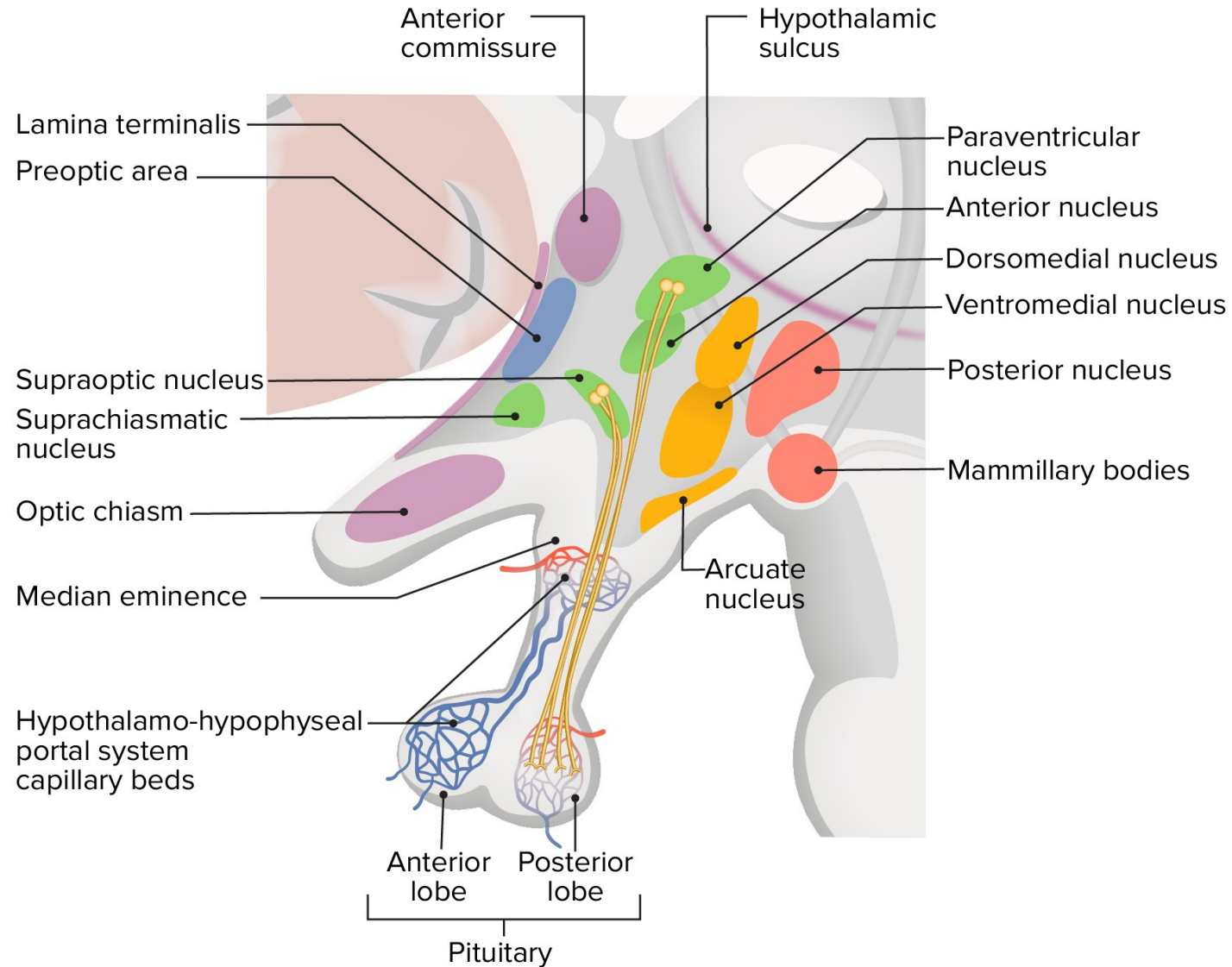
Descripción general del lóbulo temporal			
Área	Ubicación	Características (<u>audición</u>)	Efecto de la lesión
Corteza auditiva primaria  (Áreas de Brodmann 41 y 42)	• <u>Giro transversal del lóbulo temporal</u>	• Recibe información del <u>cuerpo geniculado medial</u>.	• Las lesiones unilaterales de la corteza auditiva primaria no causan <u>pérdida auditiva</u> debido a la representación bilateral de la <u>audición</u> en cada lado. Es decir, la <u>corteza auditiva primaria</u> izquierda recibe información auditiva de ambos lados, al igual que la <u>corteza auditiva primaria</u>. Por lo tanto, incluso si la <u>corteza auditiva primaria</u> de un lado está dañada, la corteza del otro lado podrá compensarla. • Las lesiones bilaterales de la corteza auditiva primaria pueden provocar sordera cortical . ◦ Se caracteriza por una incapacidad para percibir tanto tonos puros como sonidos complejos. ◦ El <u>reflejo de sobresalto</u> se conserva. ◦ El <u>patrón de pérdida auditiva neurosensorial</u> bilateral se confirma con <u>audiograma</u> .
Área de Wernicke 	• <u>Parte posterior del giro temporal superior</u> (porción superior del <u>lóbulo temporal</u>)	• Parte de la corteza de asociación auditiva (área 22 de Brodmann) • Conectado al <u>área de Broca</u> a través del <u>fascículo arqueado</u>	• Hemisferio dominante: <u>Afasia de Wernicke</u> • Hemisferio no dominante : <u>aprosodia</u> 

Lóbulo occipital

Descripción general del <u>lóbulo occipital</u>			
Área	Ubicación	Características (funciones visuales)	Efecto de la lesión
Corteza visual primaria 	En la región del <u>surco calcarino</u> (cuneo y <u>giro lingual</u>)	- Recibe información del <u>cuerpo geniculado lateral</u> a través de <u>radiaciones ópticas</u> (también conocidas como radiaciones visuales, <u>tracto geniculado lateral</u>). - Controla el <u>seguimiento</u> involuntario y <u>los movimientos oculares</u>. - La estimulación provoca una desviación conjugada <u>contralateral</u> de los ojos.	Dificultad para seguir movimientos lentos y/o <u>hemianopsia homónima contralateral</u>
Corteza visual secundaria 	<u>lóbulo occipital</u> - Rodea la <u>corteza visual primaria</u>	Integra propiedades visuales como el color, la posición en el espacio y los contornos ilusorios.	<u>alucinaciones visuales</u>

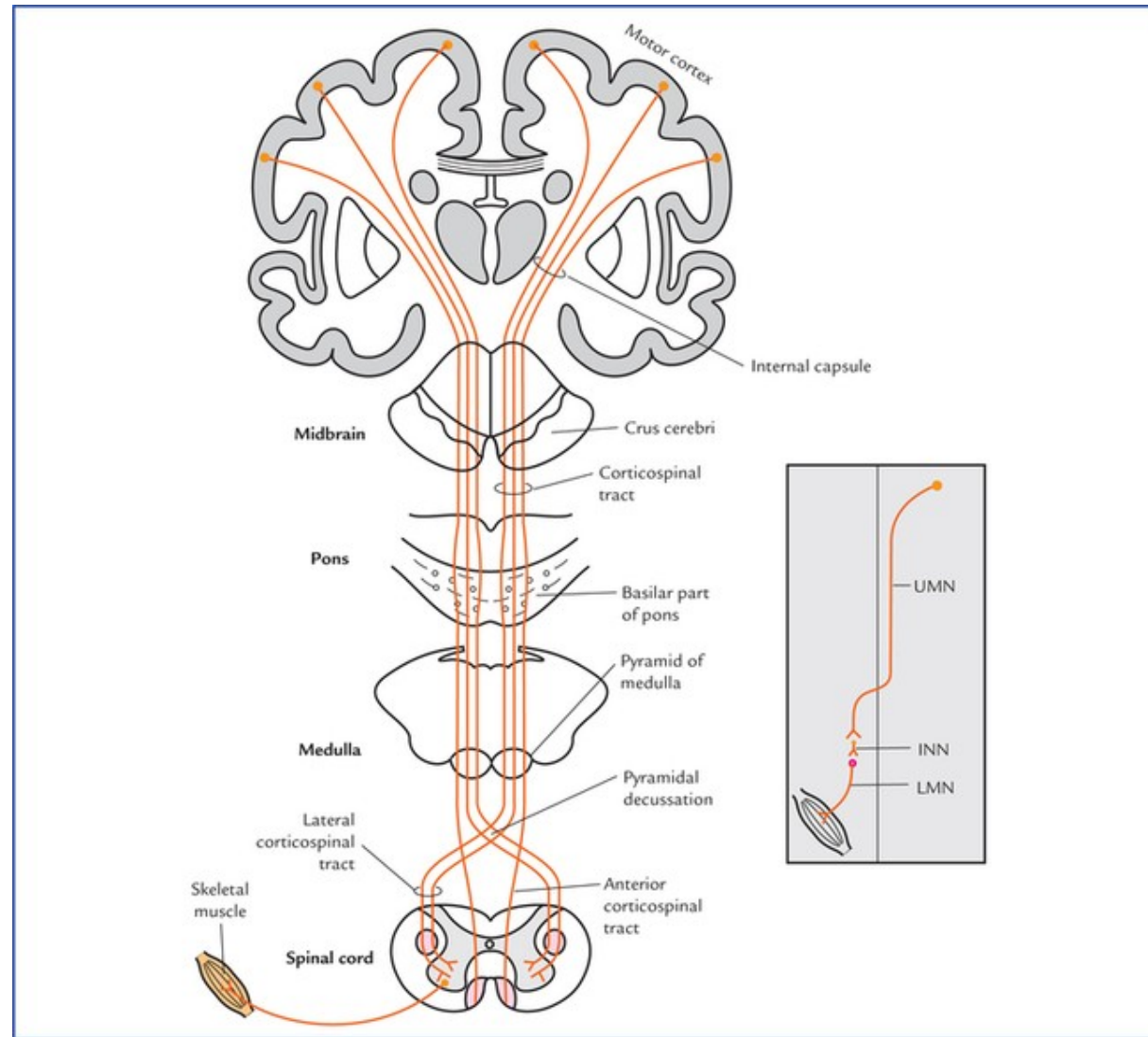


NÚCLEOS DEL HIPOTALAMO

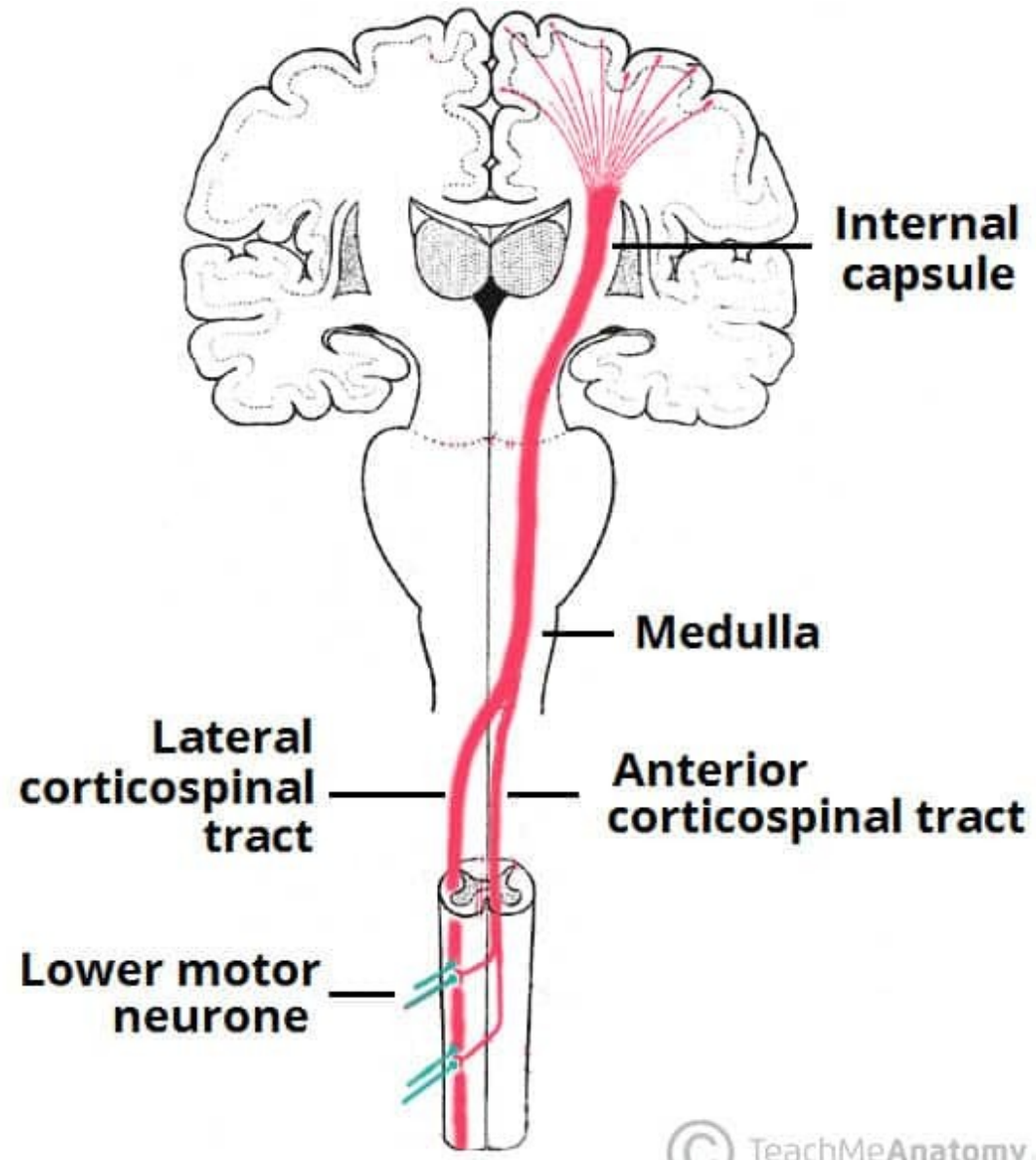


Hypothalamus	Maintains homeostasis by regulating T hirst and water balance, controlling A denohypophysis (anterior pituitary) and N eurohypophysis (posterior pituitary) release of hormones produced in the hypothalamus, and regulating H unger, A utonomic nervous system, T emperature, and S exual urges (TAN HATS). Inputs (areas not protected by blood-brain barrier): OVLT (senses change in osmolarity), area postrema (found in dorsal medulla, responds to emetics).	
Lateral nucleus	Hunger. Stimulated by ghrelin, inhibited by leptin.	L ateral injury makes you l ean. Destruction → anorexia, failure to thrive (infants).
Ventromedial nucleus	Satiety. Stimulated by leptin.	V entromedial injury makes you v ery m assive. Destruction (eg, craniopharyngioma) → hyperphagia.
Anterior nucleus	Cooling, parasympathetic.	A/C = A nterior C ooling.
Posterior nucleus	Heating, sympathetic.	H eating controlled by p osterior nucleus (“ h ot p ot”).
Suprachiasmatic nucleus	Circadian rhythm.	SCN is a S un- C ensing N ucleus.
Supraoptic and paraventricular nuclei	Synthesize ADH and oxytocin.	SAD POX : S upraoptic = ADH , P araventricular = OX ytocin. ADH and oxytocin are carried by neurophysins down axons to posterior pituitary, where these hormones are stored and released.
Preoptic nucleus	Thermoregulation, sexual behavior. Releases GnRH.	Failure of GnRH-producing neurons to migrate from olfactory pit → Kallmann syndrome.

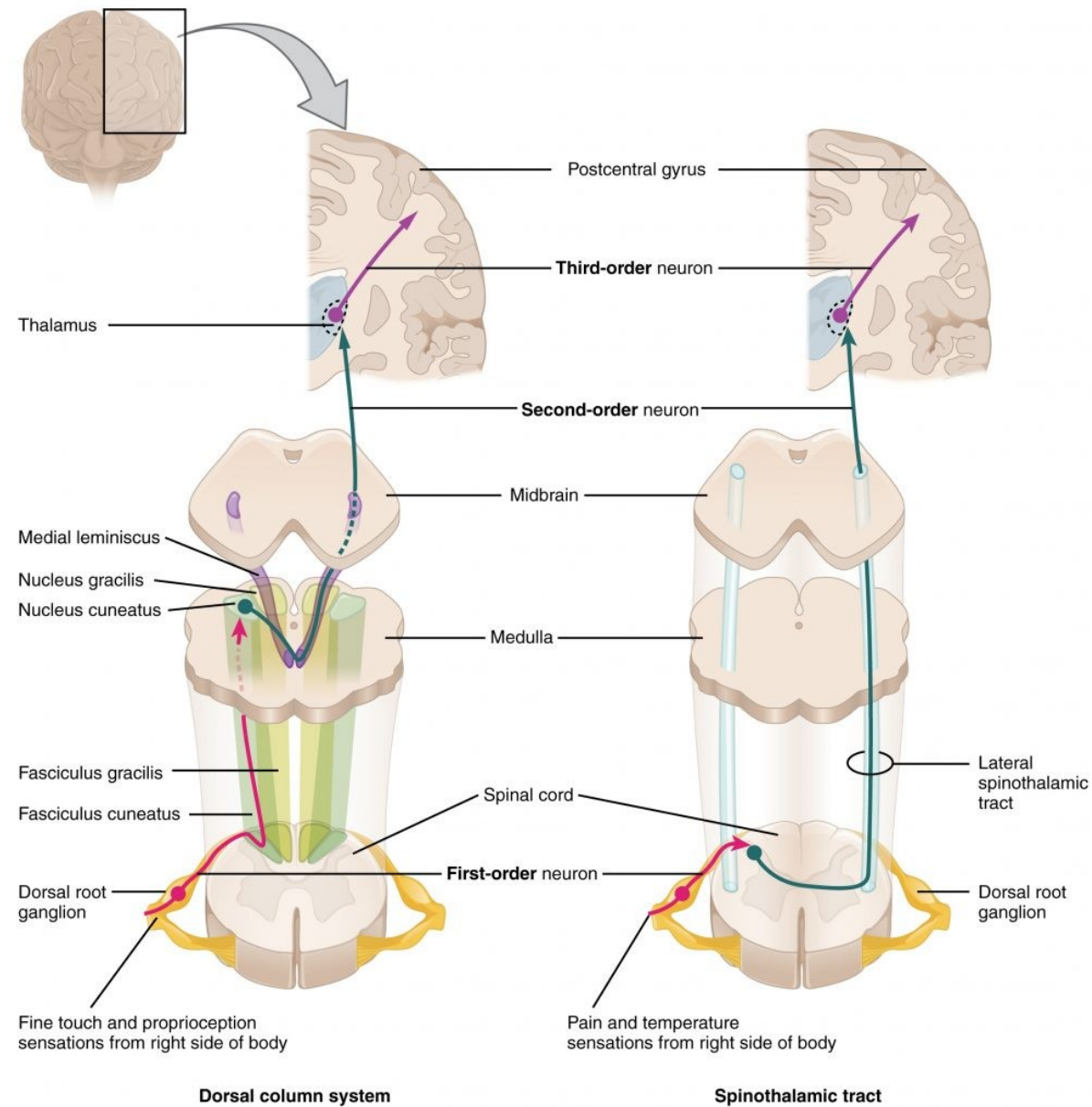
Vía corticoespinal



Neupsy Key. *Somatic motor and sensory pathways* [Internet]. Neupsy Key; published Jan 2, 2017 [cited 2025 Aug 17]. Available from: <https://neupsykey.com/somatic-motor-and-sensory-pathways/>.



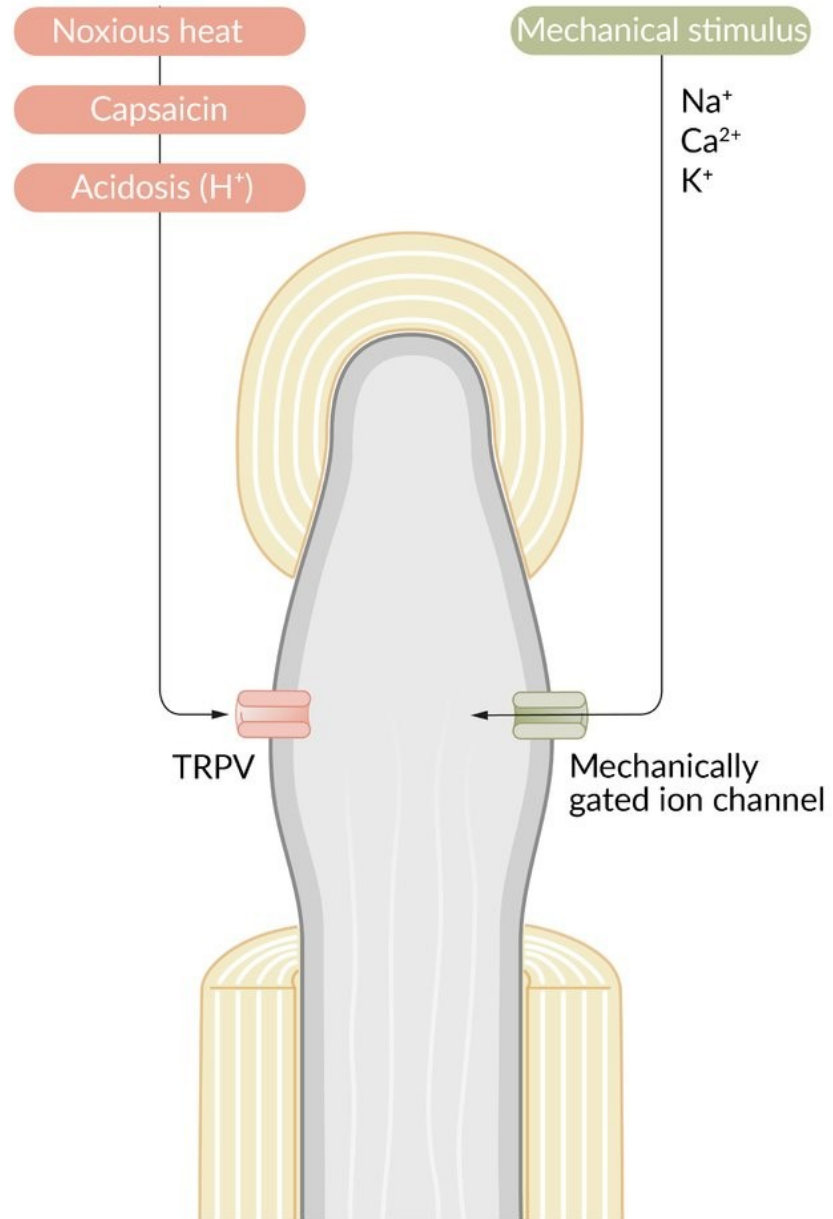
Vía somatosensorial

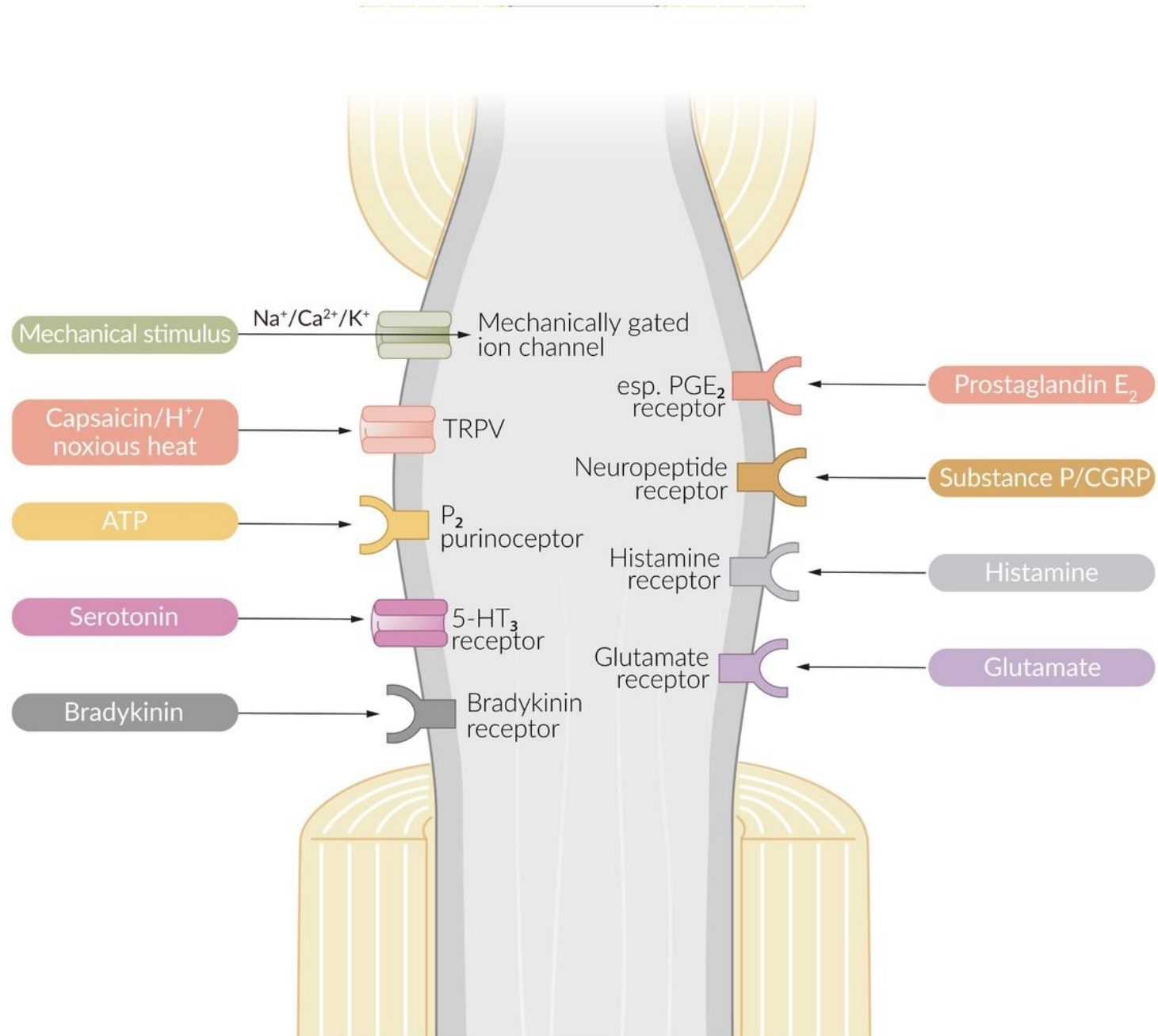


Schmidt H, Böttcher A, Gross T, Schmidtko A. cGMP signalling in dorsal root ganglia and the spinal cord: various functions in development and adulthood. *Br J Pharmacol.* 2021 Jun;179(11):2800-2816. doi:10.1111/bph.15514

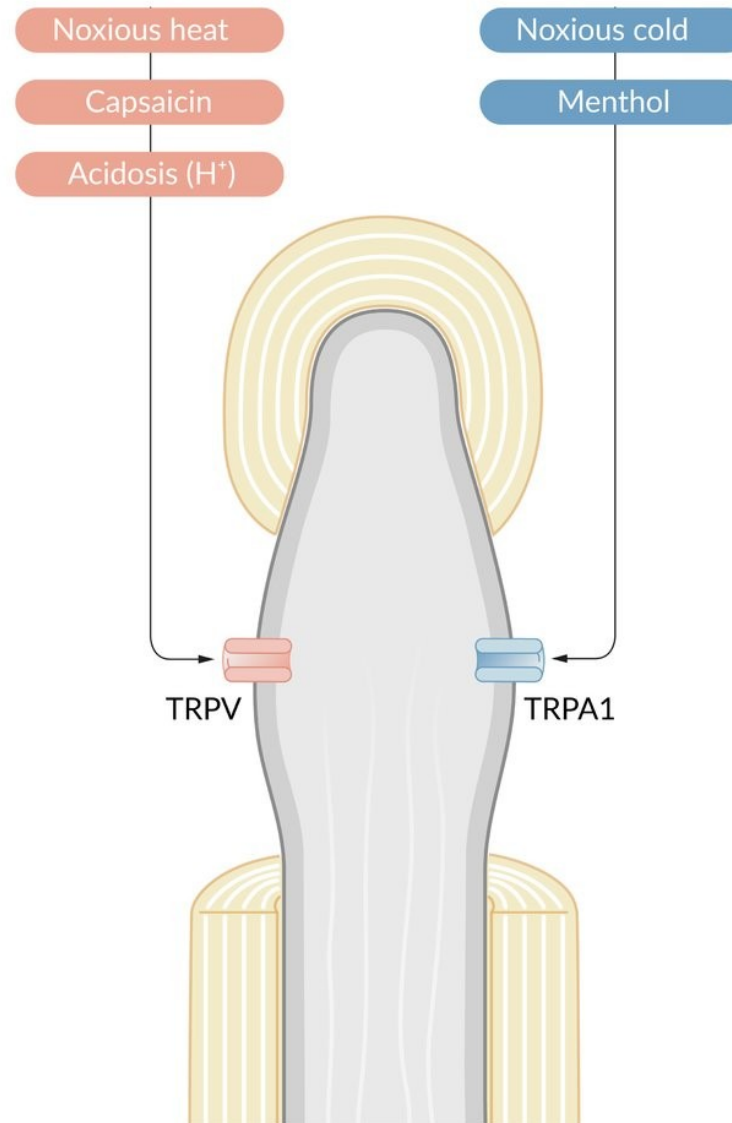
Modalidad		Función	Receptores 	Caminos
<u>Propiocepción</u>	<u>Propiocepción consciente</u>	• Sentido de la posición del cuerpo y del movimiento en el espacio. • Sentimiento de fuerza	• <u>órganos tendinosos de Golgi</u> • <u>husos musculares</u> • <u>Receptores articulares</u>	• <u>Vía de la columna dorsal</u>
	<u>Propiocepción inconsciente</u>			• <u>Vía espinocerebelosa ventral</u> • <u>Vía espinocerebelosa dorsal</u>
<u>Exterocepción</u>	<u>Sentido táctil</u>	• Presión • Tocar • Vibración	• <u>Mecanorreceptores</u> cutáneos	• <u>Vía de la columna dorsal</u>
	<u>Termocepción</u>	• Calor • Frío	• Termorreceptores : <u>terminaciones nerviosas libres</u> que detectan sensaciones de calor y frío en la piel (fibras Aδ y C)	• Sistema anterolateral
	<u>Nocicepción</u>	• <u>Dolor</u>	• Nociceptores : un grupo heterogéneo de <u>receptores</u> ubicados en <u>las terminaciones nerviosas libres</u> de la piel y, en menor número, de los músculos, articulaciones y vísceras.  	
<u>Interocepción</u>		• Sensación e integración de información sobre el estado interno del cuerpo. 	• Quimiorreceptores • <u>Mecanorreceptores</u> • <u>Termorreceptores</u>	• <u>Vía de la columna dorsal</u> • <u>nervio vago</u>

Nociceptor

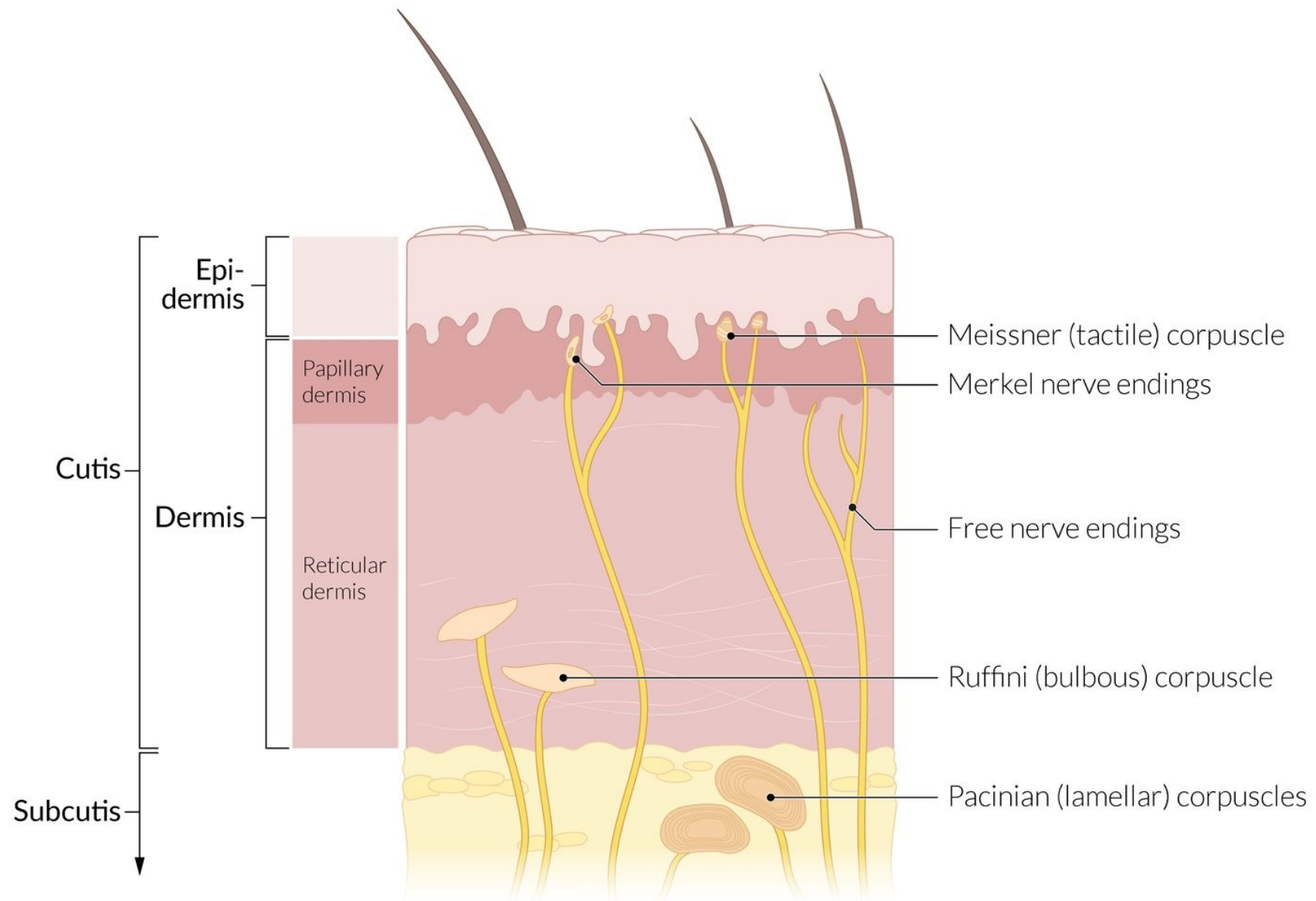




Thermal nociceptor



Estructuras periféricas



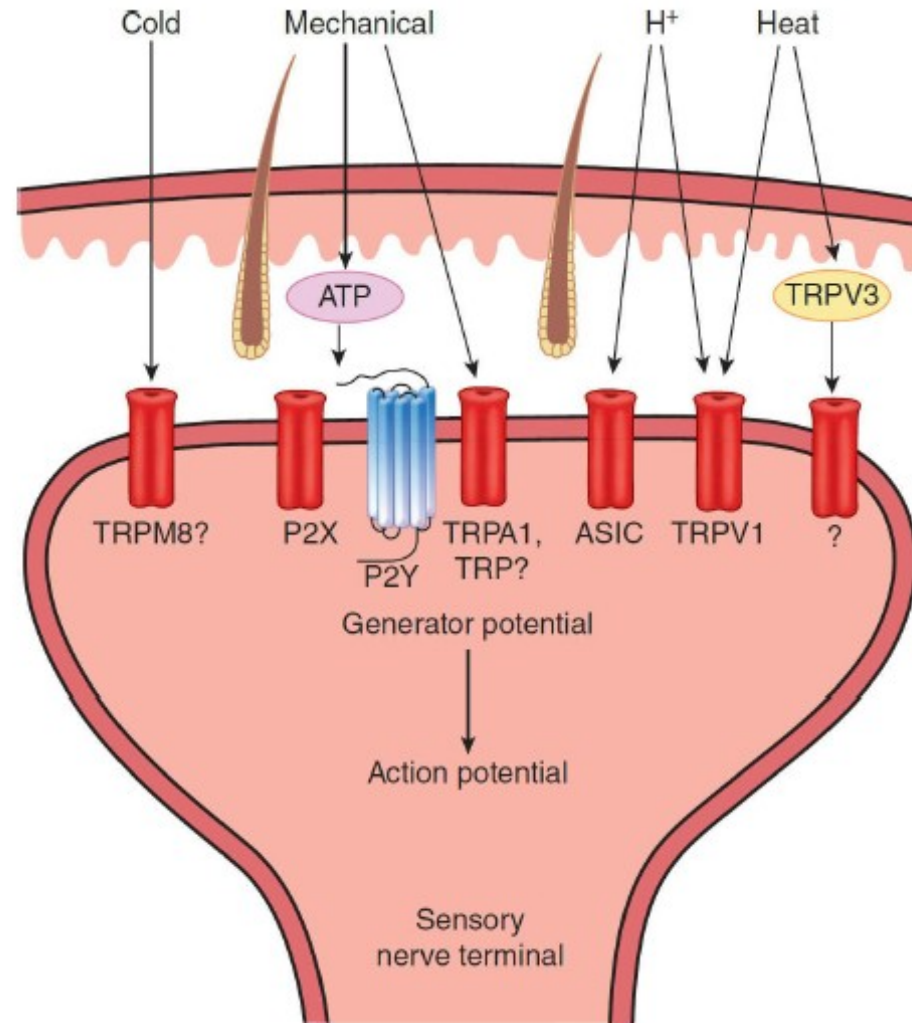


FIGURE 8–2 Receptors on nociceptive unmyelinated nerve terminals in the skin. Nociceptive stimuli (eg, heat) can activate some receptors directly due to transduction of the stimulus energy by

Tipo de <u>mecanorreceptor</u>	Ubicación <u>del receptor</u>	Adaptación <u>del receptor</u>	Tipo de fibra	Tipo de sensación
Discos de Merkel	• Piel glabra (sin pelos) y con pelos (capas <u>superficiales</u>)	• Adaptándose lentamente	• <u>Aα</u> y A-beta	• Presión directa • Textura • <u>Propiocepción</u> • Toque estático (por ejemplo, bordes, esquinas, formas)
Corpúsculos de Ruffini	• Piel glabra y pilosa (<u>tejido subcutáneo</u>), especialmente los dedos de las manos y de los pies.			• Estiramiento del tejido • Presión • Cambios en los ángulos <u>articulares</u>
Corpúsculos de Meissner	• Piel glabra (capas <u>superficiales</u>), especialmente los dedos de las manos y de los pies.			• <u>Propiocepción</u> • <u>Toque</u> dinámico, fino y ligero.
Corpúsculos de Pacini 	• Piel glabra y pilosa (<u>tejido subcutáneo</u>)	• Adaptación rápida	• Variable ◦ <u>Aα</u> ◦ A-beta ◦ <u>Aδ</u> ◦ <u>fibras C</u>	• Presión • Vibración
plexo capilar	• <u>Folículos pilosos</u> circundantes			• <u>Movimiento del cabello</u>
<u>Nociceptores mecánicos</u>	• <u>Terminaciones nerviosas libres tanto en la piel glabra</u> como en la vellosa	• Variable ◦ Adaptándose lentamente ◦ Adaptación intermedia ◦ Adaptación rápida	• <u>Aδ</u> • <u>fibras C</u>	• Presión dolorosa • Apretando • <u>Laceraciones</u>
			• <u>fibras C</u>	

Propioretceptores

Descripción general de los propioceptores			
Características	husos musculares	órganos tendinosos de Golgi	Receptores articulares
Descripción	- En forma de huso - Constan de fibras musculares intrafusales (un tipo de fibra muscular ubicada dentro del <u>huso muscular</u> que actúa como propioceptor), fibras nerviosas y una cápsula perineural circundante.	- En forma de huso - Consisten en hebras de <u>colágeno</u>, con fibras nerviosas y cápsula perineural entre ellas.	Diversas estructuras que permiten medir el estiramiento de la <u>cápsula articular</u> (por ejemplo, terminaciones nerviosas <u>nociceptivas libres y corpúsculos de Ruffini</u>).
Ubicación	Corren paralelos a las <u>fibras musculares extrafusales</u>	Pasa en la unión entre las fibras musculares y el <u>tendón</u>.	<u>cápsulas articulares</u>
Activación	- Alteración de la longitud muscular - Las <u>neuronas motoras</u> γ inervan las <u>fibras musculares intrafusales</u>. - La activación de las <u>neuronas motoras</u> α conduce a la activación simultánea de las <u>neuronas motoras</u> γ $\rightarrow$ contracción de las fibras musculares extrafusales e <u>intrafusales</u>.	- Estiramiento y contracción del músculo (tensión muscular) - Las aferencias Ib de los <u>órganos tendinosos de Golgi</u> transmiten información sobre la tensión muscular a la médula espinal. - Estimulación de las interneuronas inhibitoras $\rightarrow$ inhibición de las <u>neuronas motoras</u> α a través de las cuales se activaron $\rightarrow$ terminación de la contracción, en parte para prevenir el estiramiento excesivo (<u>reflejo tendinoso de Golgi</u>) - En comparación con los <u>husos musculares</u>, los <u>órganos tendinosos de Golgi</u> solo se estimulan con un estiramiento más intenso. - Un estiramiento muy intenso de los músculos no produce un reflejo miotático (reflejo de estiramiento), sino más bien la terminación del reflejo.	Estiramiento de la <u>cápsula articular</u>
Axones	<u>Fibras sensoriales de tipo Ia</u>		<u>fibras sensoriales de tipo II</u> - Fibras sensoriales de tipo III (<u>fibras Aδ</u>) - Fibras sensoriales de tipo IV (<u>fibras C</u>)

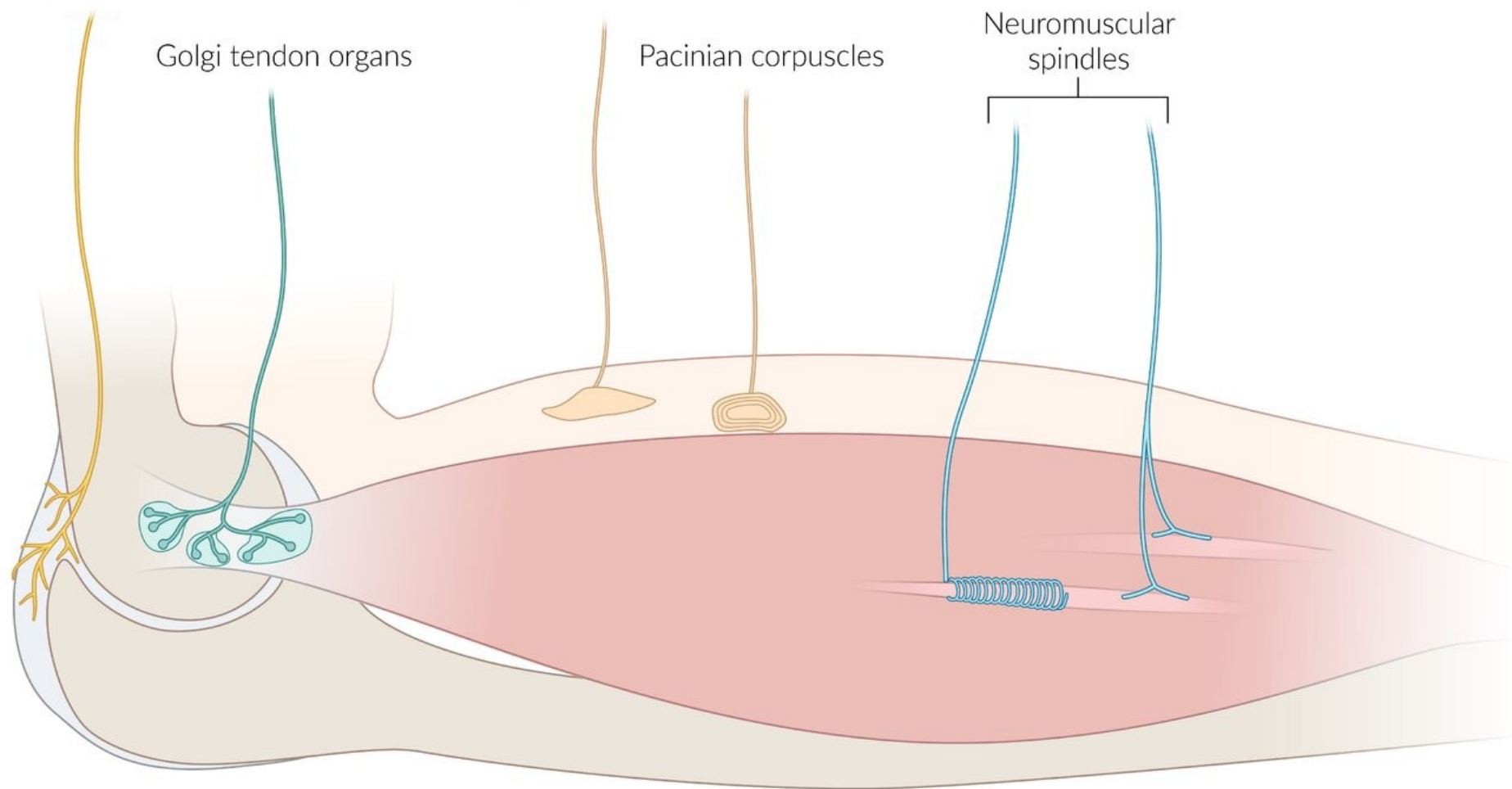
Joint receptors

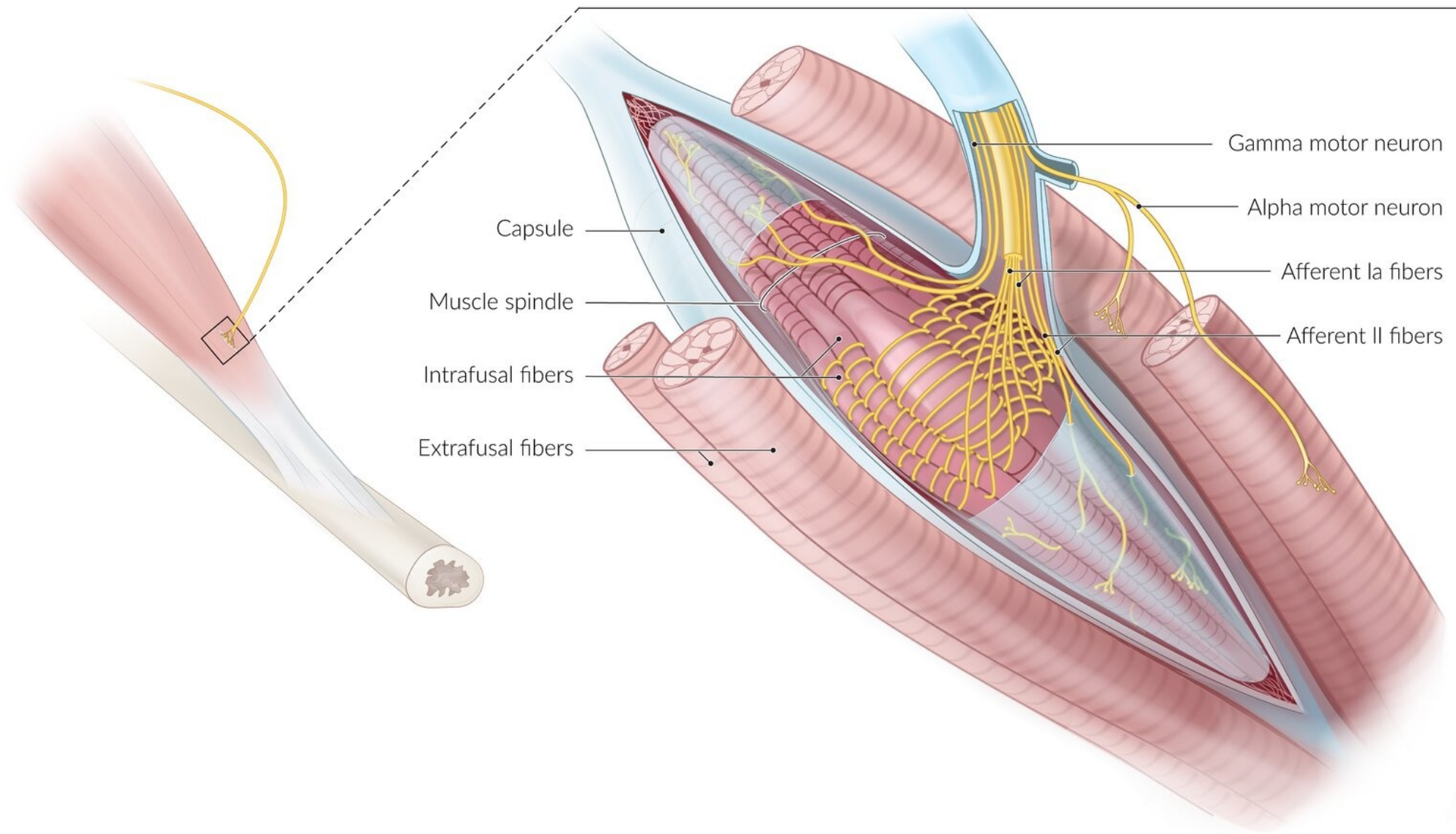
Golgi tendon organs

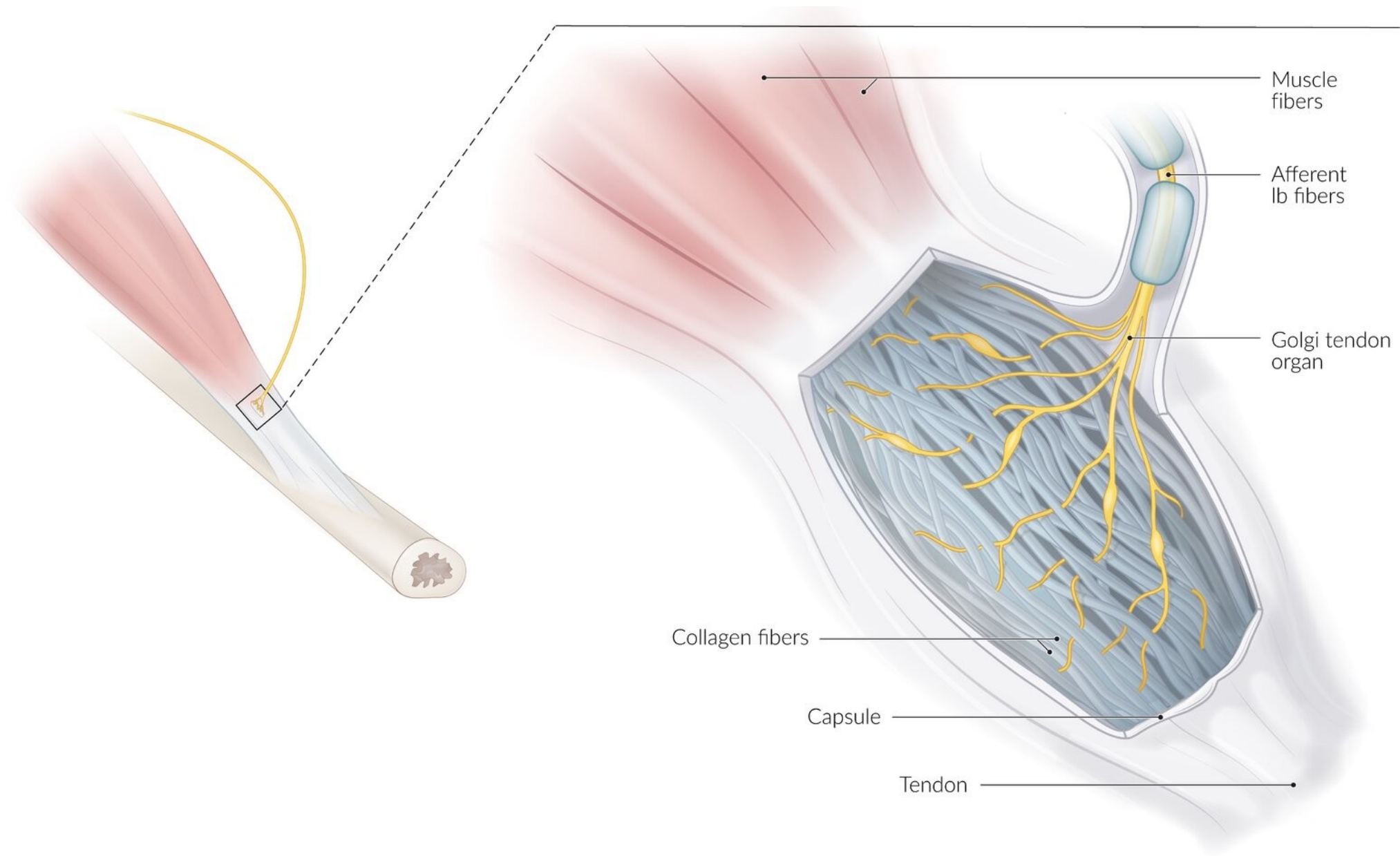
Ruffini corpuscles

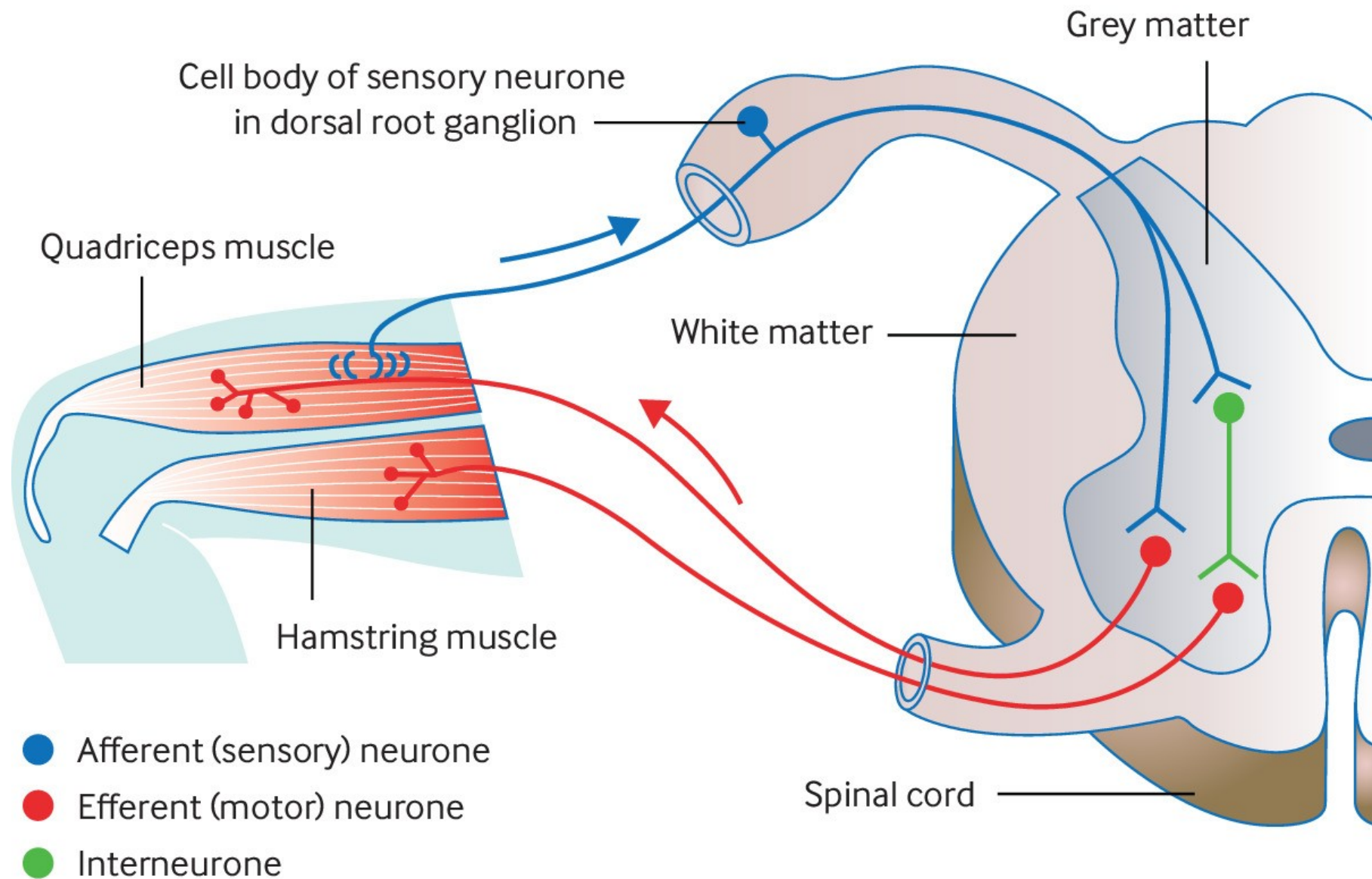
Pacinian corpuscles

Neuromuscular
spindles





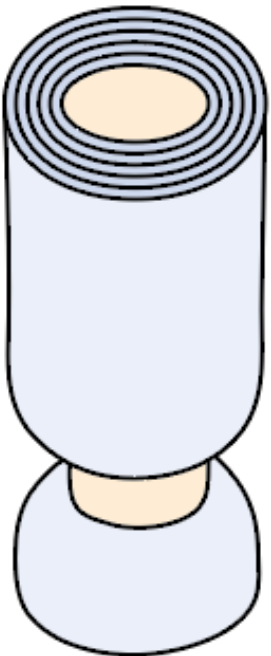
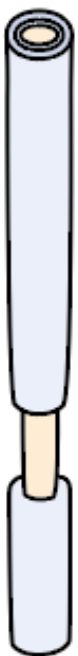




Descripción general de los tipos de fibras nerviosas

Tipo de fibra	Información transportada	mielinizado	Diámetro	Velocidad de conducción
A-alfa	• <u>Propiocepción</u>	• Sí	• 13-20 micras	• 80-120 m/s
A-beta	• Tocar		• 6-12 micras	• 35-90 m/s
<u>A-delta</u>	• <u>Dolor</u> (mecánico y térmico)	• Parcialmente	• 1-5 micras	• 5-30 m/s
<u>fibras C</u>	• <u>Dolor</u> (mecánico, térmico y químico)	• No	• 0,5-1,5 μm	• 0,5-2 m/s

Hall JE . *Guyton y Hall, Libro de texto de fisiología médica* . Elsevier ; 2016

	A α	A β	A δ	C
				
Diameter (μm)	13-20	6-12	1-5	0.2-1.5
Speed (m/sec)	80-120	35-75	5-30	0.5-2
Sensation	Proprioception Vibration	Mechanoreceptors in the skin	Fast pain that is more localized	Slow wave or throbbing pain and less localized

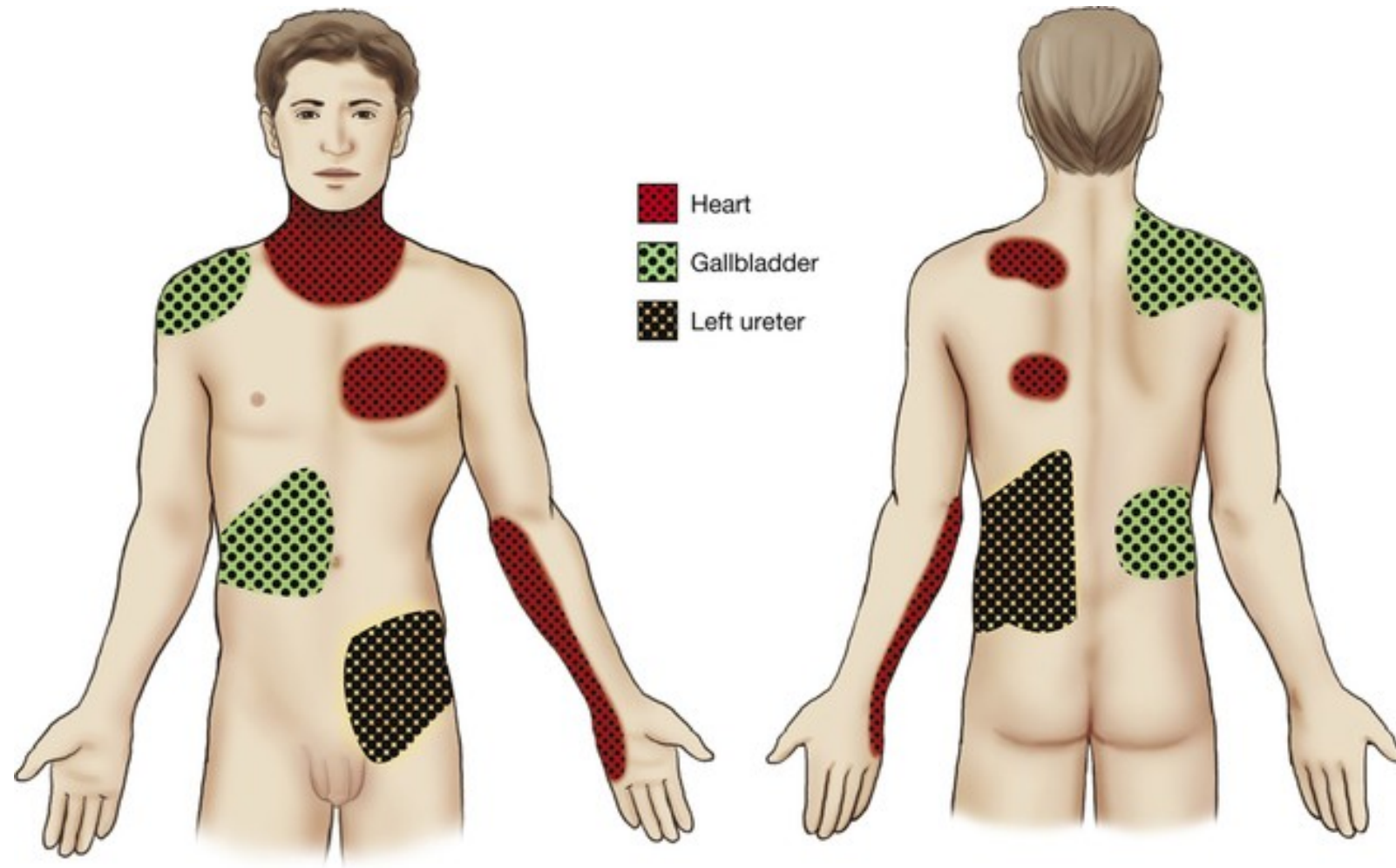
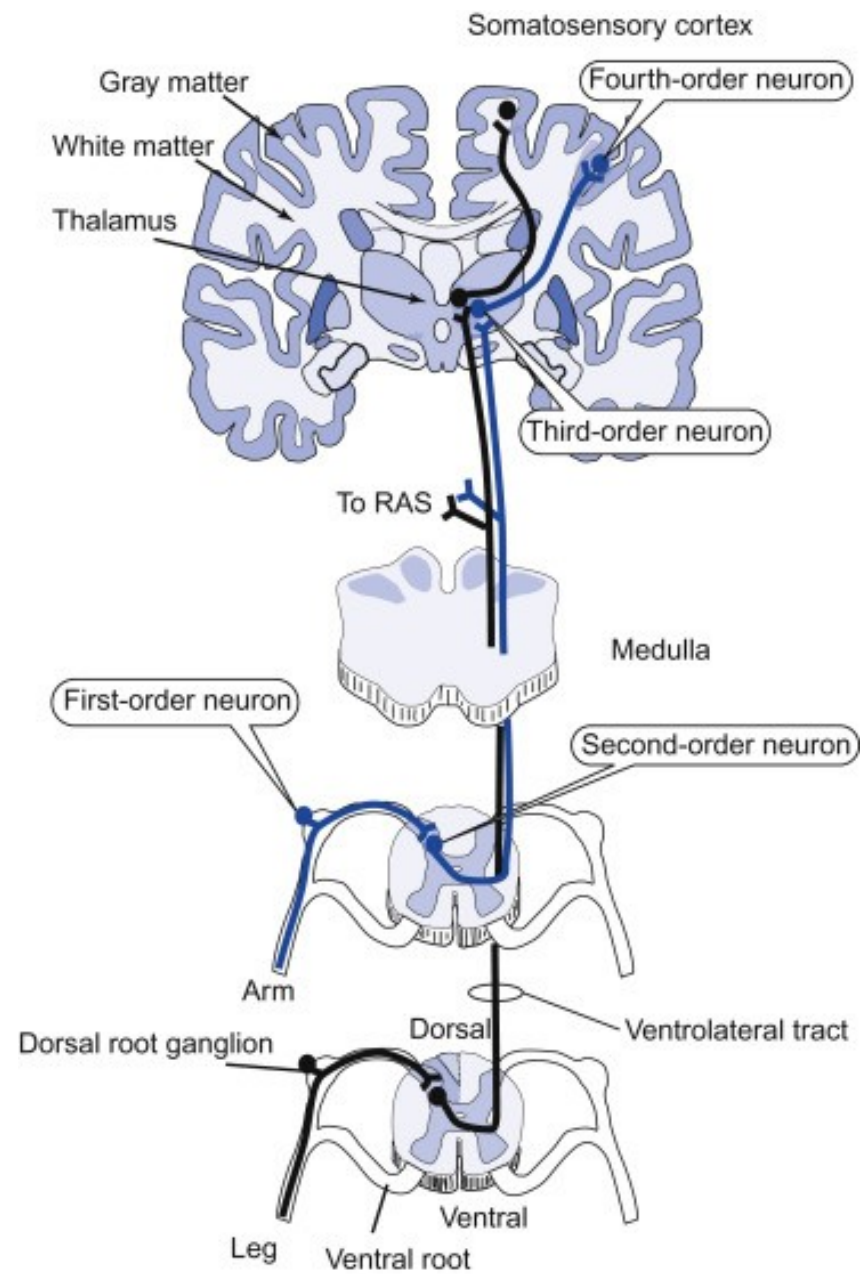
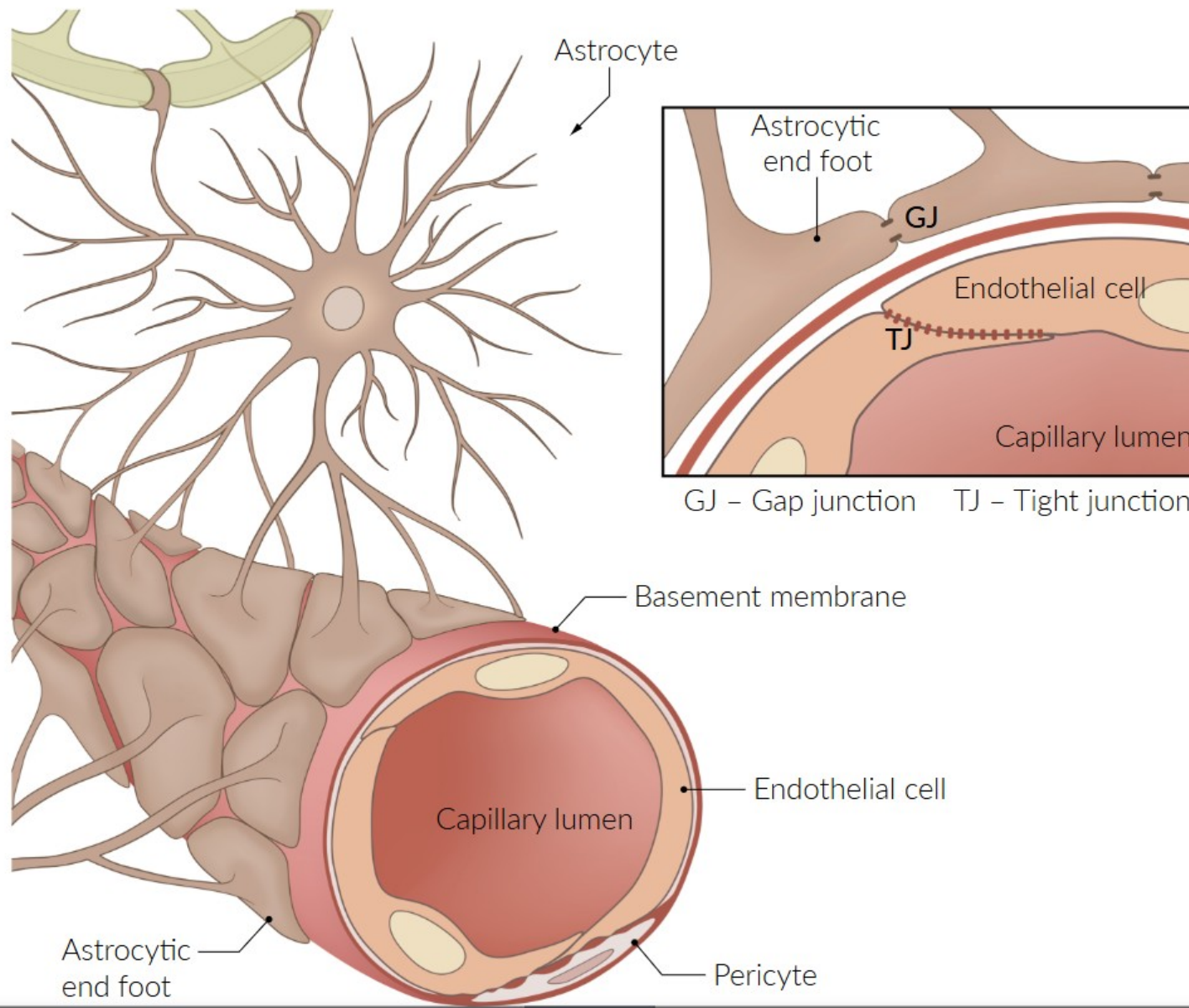


Fig. 25-1 Referred pain from internal organs. (From Cameron MH: Physical agents in rehabilitation: from research to practice, ed 3, St Louis, 2009, Saunders.)

Vía espinotalámico lateral





Fiber Type	Function	Fiber Diameter (μm)	Conduction Velocity (m/s)	Spike Duration (ms)	Absolute Refractory Period (ms)
$A\alpha$	Proprioception; somatic motor	12–20	70–120		
$A\beta$	Touch, pressure	5–12	30–70	0.4–0.5	0.4–1
$A\gamma$	Motor to muscle spindles	3–6	15–30		
$A\delta$	Pain, temperature	2–5	12–30		
B	Preganglionic autonomic	< 3	3–15	1.2	1.2
C, Dorsal root	Pain, temperature	0.4–1.2	0.5–2	2	2
C, Sympathetic	Postganglionic sympathetic	0.3–1.3	0.7–2.3	2	2

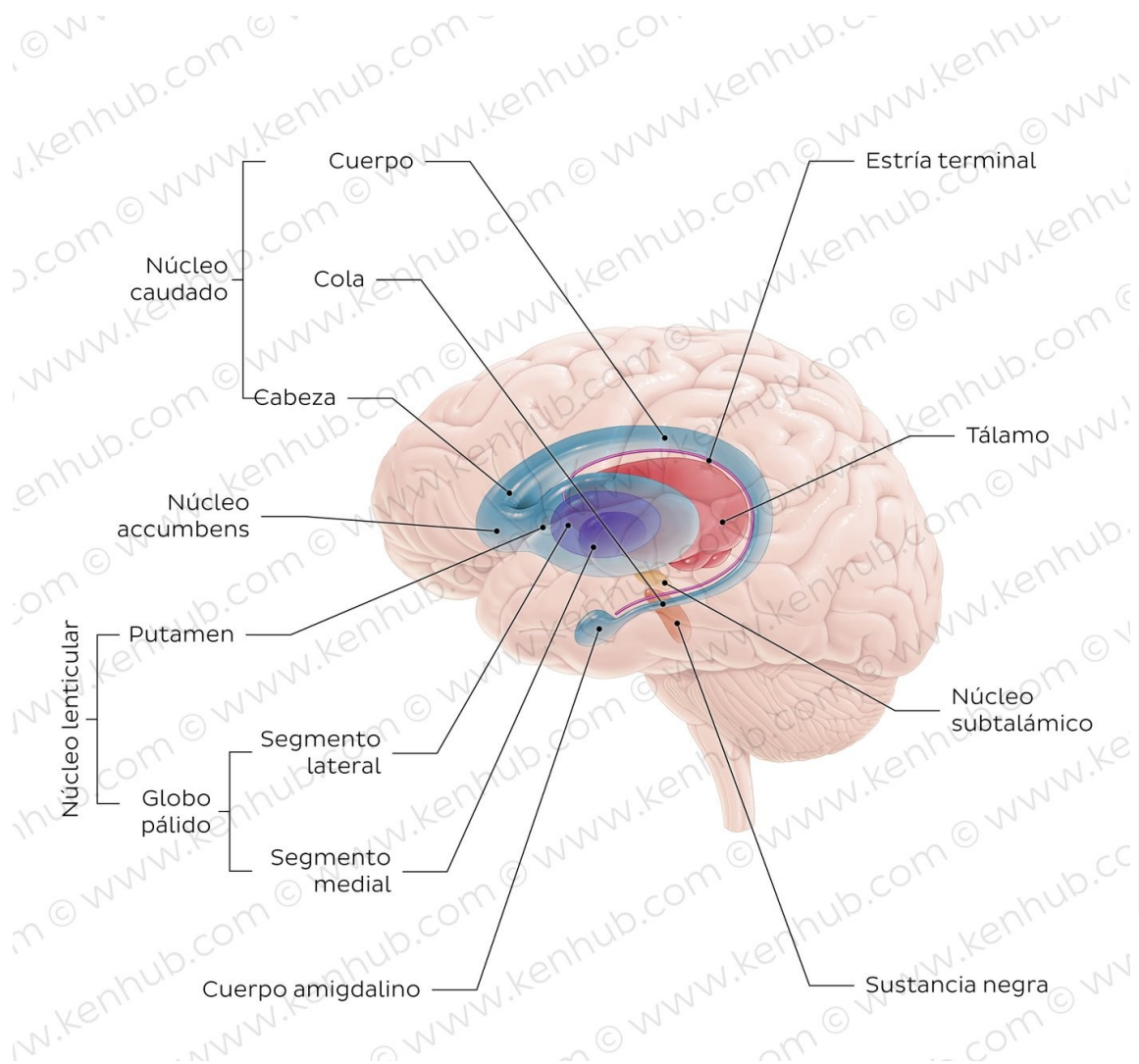
TABLE 4–2 Numerical classification of sensory nerve fibers.

Number	Origin	Fiber Type
Ia	Muscle spindle, annulospiral ending	$A\alpha$
Ib	Golgi tendon organ	$A\alpha$
II	Muscle spindle, flower-spray ending; touch, pressure	$A\beta$
III	Pain and cold receptors; some touch receptors	$A\delta$
IV	Pain, temperature, and other receptors	C

TABLE 8–1 Principle sensory modalities.

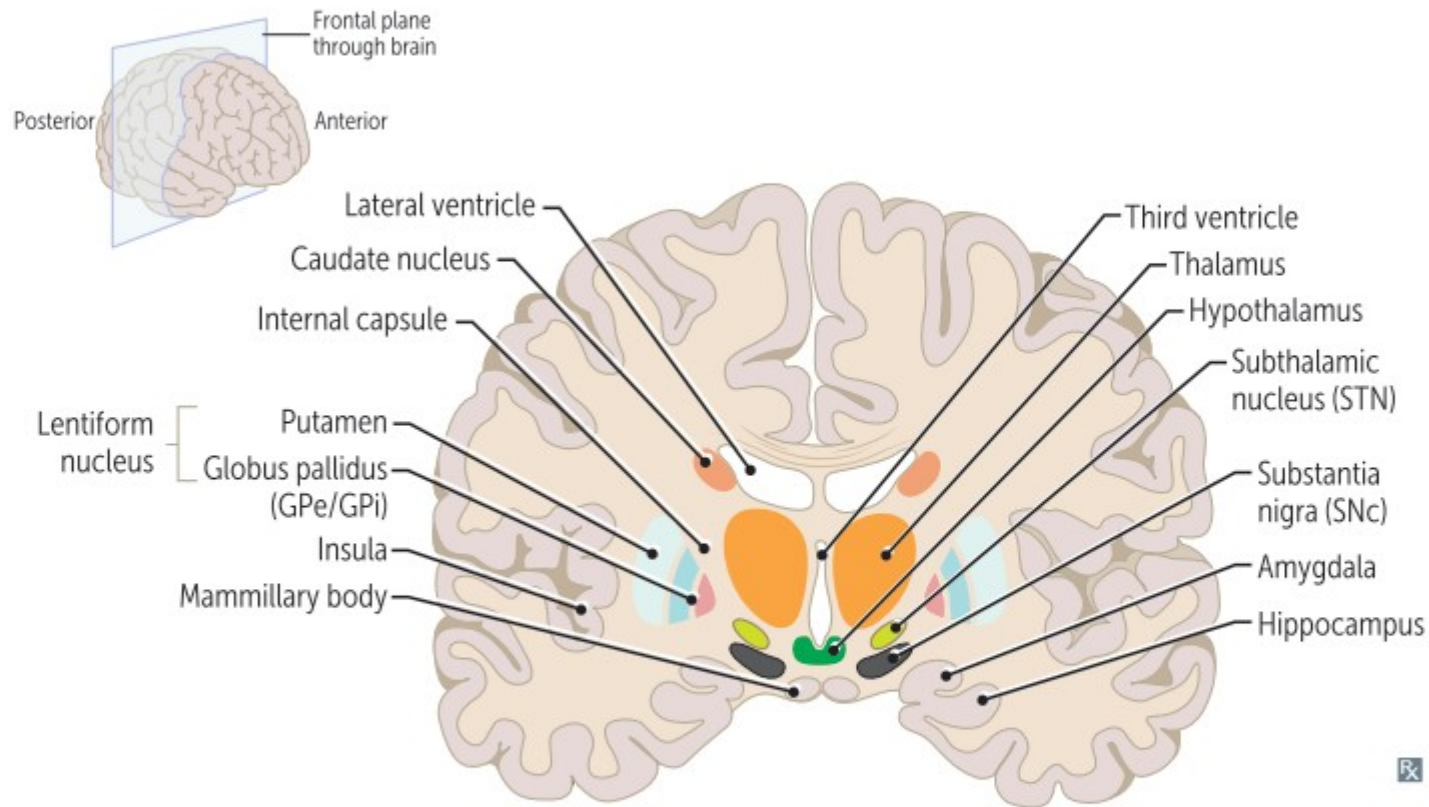
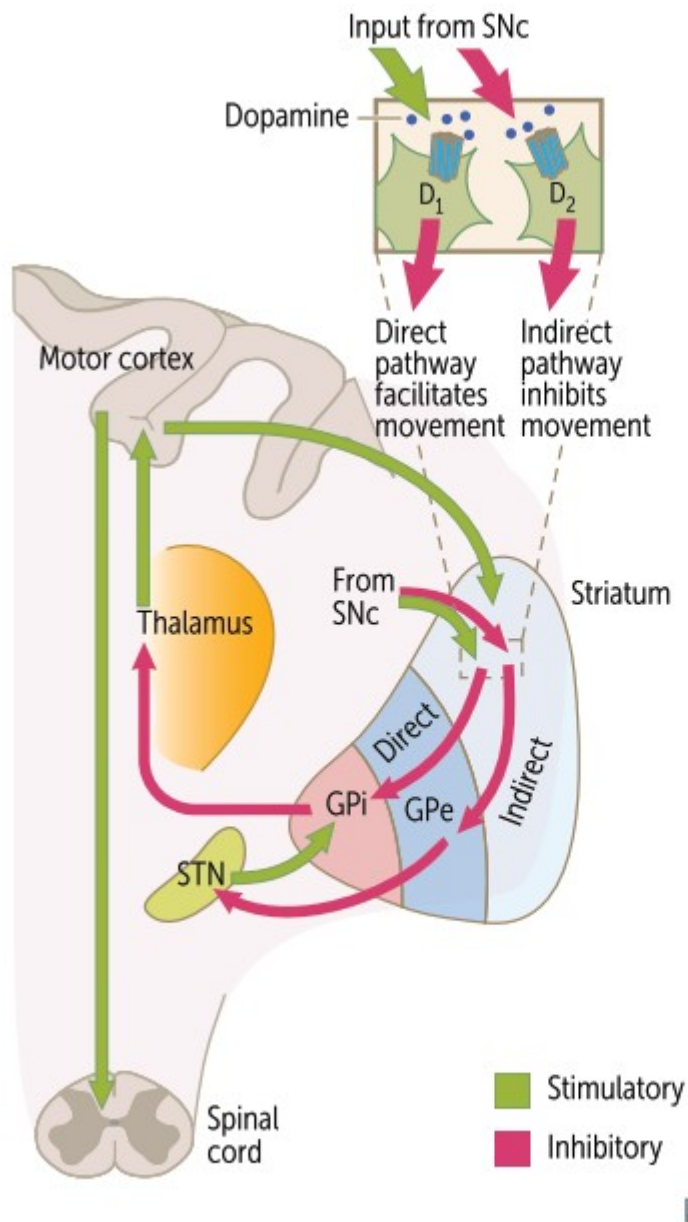
Sensory Receptor	Receptor Class	Modality	Stimulus
Meissner corpuscles	Cutaneous mechanoreceptor	Touch	Tap, flutter 5–40 Hz
Hair follicle receptors	Cutaneous mechanoreceptor	Touch	Motion
Pacinian corpuscles	Cutaneous mechanoreceptor	Touch	Deep pressure, vibration 60–300 Hz
Merkel cells	Cutaneous mechanoreceptor	Touch	Touch, pressure
Ruffini corpuscles	Cutaneous mechanoreceptor	Touch	Sustained pressure
Muscle spindles	Mechanoreceptor	Proprioception	Stretch
Golgi tendon organ	Mechanoreceptor	Proprioception	Tension
Cold and warmth receptors	Thermoreceptor	Temperature	Thermal
Chemical, thermal, and mechanical nociceptors (or polymodal)	Chemoreceptor, thermoreceptor, and mechanoreceptor	Pain	Chemical, thermal, and mechanical
Rods, cones	Photoreceptor	Vision	Light
Hair cells (cochlea)	Mechanoreceptor	Hearing	Sound
Hair cells (semicircular canals)	Mechanoreceptor	Balance	Angular acceleration
Hair cells (otolith organs)	Mechanoreceptor	Balance	Linear acceleration, gravity
Olfactory sensory neuron	Chemoreceptor	Smell	Chemical
Taste buds	Chemoreceptor	Taste	Chemical

Ganglios basales



Puntos clave sobre los ganglios basales

Definición	Un grupo de núcleos grises subcorticales que refinan la actividad motora voluntaria
Componente	Núcleo caudado Putamen Globo pálido Estructuras relacionadas funcionalmente: Núcleo subtalámico Sustancia negra
Función	Planeación y modulación de movimientos, memoria, movimientos oculares, proceso de recompensa, motivación



Neurotransmitter changes with disease

	LOCATION OF SYNTHESIS	ANXIETY	DEPRESSION	SCHIZOPHRENIA	ALZHEIMER DISEASE	HUNTINGTON DISEASE	PARKINSON DISEASE
Acetylcholine	Basal nucleus of Meynert (forebrain)				↓	↓	↑
Dopamine	Ventral tegmentum, SNc (midbrain)		↓	↑		↑	↓
GABA	Nucleus accumbens (basal ganglia)	↓				↓	
Norepinephrine	Locus ceruleus (pons)	↑	↓				
Serotonin	Raphe nuclei (brainstem)	↓	↓				↓